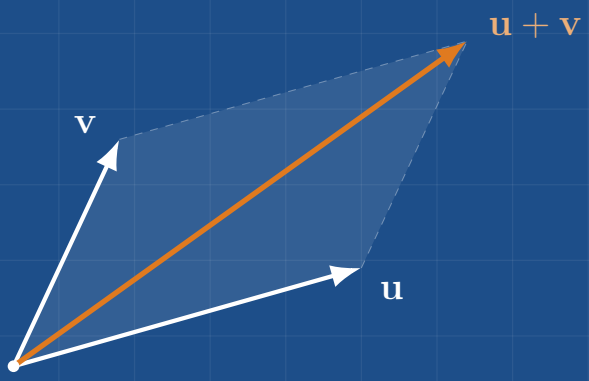
جزوه‌ی درس

جبر خطی

از دستگاه معادلات خطی تا تعامد

Linear Algebra — Lecture Notes



بر پایه‌ی اسلایدهای درس جبر خطی (CE282)

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف

نیم‌سال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶

اسلایدهای درس: حمیدرضا ربیعی و مریم رمضانی

دستگاه معادلات • فرم پلکانی و LU • فضای برداری • زیرفضا

استقلال خطی • پایه و بُعد • رتبه و چهار زیرفضای اساسی

ضرب داخلی و نُرم • تعامد و گرام-اشمیت

درباره‌ی این جزوه

این جزوه بر پایه‌ی اسلایدهای درس **جبر خطی** (CE282) دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف نوشته شده و مطالب را به همان ترتیب اسلایدها، با زبان ساده توضیح می‌دهد. هر جا در اسلایدها جای اثبات خالی مانده بود، اثبات نوشته شده و مثال‌های بی‌پاسخ حل شده‌اند. چند خطای کوچک اسلایدها هم اصلاح شده و در پانویس آمده است.

راهنمای جعبه‌ها

تعریف ۲-۵ (نام مفهوم)

تعریف یک مفهوم جدید، همراه با واژه‌ی انگلیسی آن.

قضیه ۲-۵ (نام قضیه)

یک حکم مهم؛ اثباتش در جعبه‌ی خاکستری بعدی می‌آید.

مثال ۲-۵

مثال‌ها نارنجی‌اند و پاسخشان زیرشان می‌آید.

بقیه‌ی جعبه‌ها: **لم و نتیجه**، **نکته**، **مراقب باشید!** (اشتباه‌های رایج)، **شهود** و **جمع‌بندی** (پایان هر فصل).

نمادگذاری

- بردارها پررنگ‌اند ($\mathbf{x}, \mathbf{b}$) و به‌طور پیش‌فرض ستونی؛ $\mathbf{0}$ بردار صفر است.
- ماتریس‌ها با حروف بزرگ (A) و درایه‌ها با A_{ij} یا a_{ij} نوشته می‌شوند؛ A^{T} ترانهاده است.
- «قضیه‌ی ۲-۵» یعنی جعبه‌ی پنجم فصل ۲.

فهرست مطالب

درباره‌ی این جزوه . . . . . **پ**

۰ پیش‌درآمد: نمادهای پایه **۱**

۰-۱ نمادهای مجموعه و منطق ۱

۰-۲ نماد سیگما ۲

۰-۳ اعداد مختلط ۲

۰-۴ میدان ۲

۱ دستگاه معادلات خطی، بردار و ماتریس **۳**

۱-۱ دستگاه معادلات خطی ۳

۱-۲ بردارها و ضرب داخلی ۶

۱-۳ ماتریس‌ها و ضرب آن‌ها ۸

۱-۴ عملیات سطری مقدماتی ۱۰

۱-۵ ماتریس‌های مقدماتی ۱۱

۱-۶ جمع‌بندی و تمرین ۱۴

۲ فرم‌های پلکانی و حل دستگاه‌های خطی **۱۵**

۲-۱ ماتریس سطری-تحویل‌یافته ۱۵

۲-۲ فرم پلکانی و RREF ۱۶

۲-۳ جواب‌های یک دستگاه خطی ۱۸

۲-۴ تجزیه‌ی LU ۲۱

۲-۵ تعبیر هندسی ۲۴

۲-۶ جمع‌بندی و تمرین ۲۶

۳ فضای برداری **۲۸**

۳-۱ عمل دوتایی و بستاری ۲۸

۳-۲ تعریف فضای برداری ۲۸

۳-۳ نتایج اولیه‌ی اصول ۲۹

۳-۴ نمونه‌هایی از فضای برداری ۳۰

۳-۵ جمع‌بندی و تمرین ۳۱

فهرست مطالب

۴ زیرفضا ۳۲
۴-۱ تعریف و محک زیرفضا ۳۲
۴-۲ اشتراک و اجتماع ۳۳
۴-۳ پوشش خطی (Span) ۳۴
۴-۴ جمع و جمع مستقیم ۳۵
۴-۵ جمع‌بندی و تمرین ۳۷

۵ استقلال خطی ۳۸
۵-۱ انگیزه: قیمت خانه ۳۸
۵-۲ تعریف ۳۸
۵-۳ ویژگی‌ها ۳۹
۵-۴ استقلال توابع و چندجمله‌ای‌ها ۴۲
۵-۵ جمع‌بندی و تمرین ۴۳

۶ پایه و بُعد ۴۴
۶-۱ پایه ۴۴
۶-۲ بُعد ۴۵
۶-۳ زیرفضاهای فضای متناهی‌البُعد ۴۷
۶-۴ فرمول بُعد ۴۸
۶-۵ مختصات ۴۹
۶-۶ جمع‌بندی و تمرین ۵۰

۷ رتبه‌ی ماتریس و چهار زیرفضای اساسی ۵۲
۷-۱ فضای سطری و فضای ستونی ۵۲
۷-۲ فضای پوچ ۵۴
۷-۳ رتبه و پوچی ۵۵
۷-۴ ماتریس‌های وارون‌پذیر ۵۷
۷-۵ چهار زیرفضای اساسی ۵۷
۷-۶ جمع‌بندی و تمرین ۵۹

۸ فرم‌های خطی، ضرب داخلی و نُرم ۶۰
۸-۱ فرم خطی ۶۰
۸-۲ فرم دوخطی ۶۱
۸-۳ ضرب داخلی ۶۲
۸-۴ نُرم ۶۴
۸-۵ متر و فاصله ۶۶
۸-۶ جمع‌بندی و تمرین ۶۷

۹ تعامد ۶۸

۹-۱ مجموعه‌های متعامد ۶۸
۹-۲ زیرفضاهای متعامد ۷۰
۹-۳ مکمل متعامد ۷۱
۹-۴ الگوریتم گرام-اشمیت ۷۲
۹-۵ دوباره چهار زیرفضای اساسی ۷۴
۹-۶ جمع‌بندی و تمرین ۷۵

آ واژه‌نامه ۷۶

فصل ۰

پیش‌درآمد: نمادهای پایه

این فصل کوتاه چند نماد و مفهوم را مرور می‌کند که در ادامه زیاد به کار می‌روند. اگر با آن‌ها آشنا هستید، مستقیم به فصل ۱ بروید.

۰-۱ نمادهای مجموعه و منطق

نماد	معنی
$x \in A$ ، $x \notin A$	x عضو A هست / نیست.
$A \subseteq B$	هر عضو A عضو B هم هست. برای اثبات $A = B$ معمولاً $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$ را جدا نشان می‌دهیم.
$A \cap B$ ، $A \cup B$	اشتراک و اجتماع.
$\{x \in A : P(x)\}$	اعضایی از A که ویژگی P را دارند.
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	اعداد طبیعی، صحیح، گویا، حقیقی و مختلط.
$\forall$ ، $\exists$	«برای هر» و «وجود دارد».
$P \Rightarrow Q$ ، $P \Leftrightarrow Q$	«اگر P آن‌گاه Q» و «P اگر و تنها اگر Q» (یعنی هر دو جهت).

۰-۲ نماد سیگما

$\sum_{i=1}^{n} a_i := a_1 + \cdots + a_n$. سه قاعده‌ی پرکاربرد:

$$\sum_i c\,a_i = c\sum_i a_i, \qquad \sum_i (a_i + b_i) = \sum_i a_i + \sum_i b_i, \qquad \sum_i \sum_j a_{ij} = \sum_j \sum_i a_{ij}.$$

قاعده‌ی سوم یعنی در جمع دوگانه ترتیب جمع‌زدن مهم نیست.

۰-۳ اعداد مختلط

عدد مختلط $z = a + bi$ است که $a, b \in \mathbb{R}$ و $i^2 = -1$. **مزدوج** (Conjugate) آن $\overline{z} = a - bi$ و **قدرمطلق** (Modulus) آن $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ است. ویژگی‌هایی که در فصل ۸ لازم داریم:

$$z\overline{z} = |z|^2 \geq 0, \qquad \overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \qquad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w}, \qquad \mathrm{Re}(z) \leq |z|\,.$$

۰-۴ میدان

تعریف ۰-۱ (میدان)

میدان (Field) مجموعه‌ای مثل $\mathbb{F}$ با دو عمل جمع و ضرب است که در آن این چهار عمل بدون مشکل انجام می‌شوند: جمع و ضرب بسته، جابه‌جایی، شرکت‌پذیر و توزیع‌پذیرند؛ عضوهای 0 و 1 وجود دارند؛ هر عضو قرینه دارد و هر عضو ناصفر وارون ضربی.

مثلاً $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$ و $\mathbb{C}$ میدان‌اند، اما $\mathbb{Z}$ نه (۲ وارون ضربی در $\mathbb{Z}$ ندارد). **در این درس اگر چیزی نگوییم، میدان $\mathbb{R}$ است.**

دلتای کرونکر: $\delta_{ij} = 1$ اگر $i = j$ و در غیر این صورت 0. مثلاً درایه‌ی (i, j) ماتریس همانی I برابر δ_{ij} است.

فصل ۱

۱ دستگاه معادلات خطی، بردار و ماتریس

نقطه‌ی شروع درس یک سؤال ساده است: *چند معادله‌ی خطی با چند مجهول داریم؛ جوابشان چیست؟* در این فصل بردار و ماتریس را معرفی می‌کنیم و می‌بینیم که حل دستگاه با چند «عمل سطری» ساده انجام می‌شود؛ عمل‌هایی که خودشان ضرب ماتریس‌ها هستند.

۱-۱ دستگاه معادلات خطی

تعریف ۱-۱ (دستگاه معادلات خطی)

فرض کنید $\mathbb{F}$ یک میدان باشد. یک **دستگاه m معادله‌ی خطی با n مجهول** (System of Linear Equations) به این شکل است:

$$\begin{cases} A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + \cdots + A_{1n}x_n = y_1 \\ \quad\vdots \\ A_{m1}x_1 + A_{m2}x_2 + \cdots + A_{mn}x_n = y_m \end{cases}$$

که A_{ij} و y_k عضوهای $\mathbb{F}$ هستند (A_{ij} ضریب x_j در معادله‌ی i-ام است).

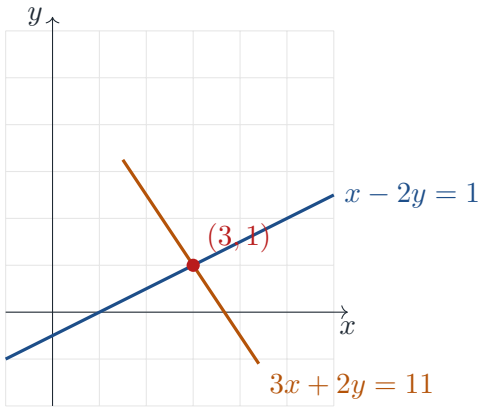
- اگر $y_1 = \cdots = y_m = 0$ باشد، دستگاه **همگن** (Homogeneous) است.
- **جواب** (Solution) دستگاه، برداری مثل $\mathbf{s} = (s_1, \ldots, s_n)$ است که با $x_1 = s_1, \ldots, x_n = s_n$ همه‌ی معادله‌ها درست شوند.

۱-۱-۱ دو تعبیر هندسی

دستگاه زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$$

تصویر سطری: هر معادله یک خط است و جواب، محل برخورد دو خط یعنی $(3, 1)$ است.



شکل ماتریسی: همین دستگاه یعنی $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

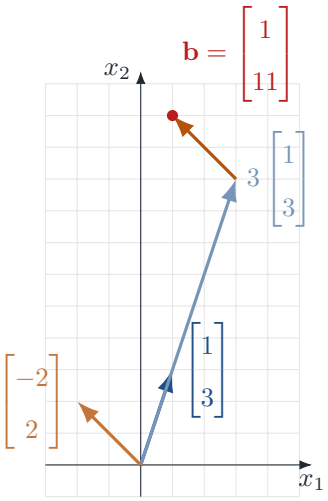
$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}, \qquad [\,A \mid \mathbf{b}\,] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 11 \end{array}\right].$$

به A **ماتریس ضرایب** (Coefficient Matrix) و به $[\,A \mid \mathbf{b}\,]$ **ماتریس افزوده** (Augmented Matrix) می‌گوییم.

تصویر ستونی: همین دستگاه یعنی ترکیبی از ستون‌های A:

$$x \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

یعنی چه مقدار از ستون اول و چه مقدار از ستون دوم را جمع کنیم تا به $\mathbf{b}$ برسیم؟ (۳ تا از اولی و ۱ تا از دومی.)



۱-۱-۲ ایده‌ی حذف

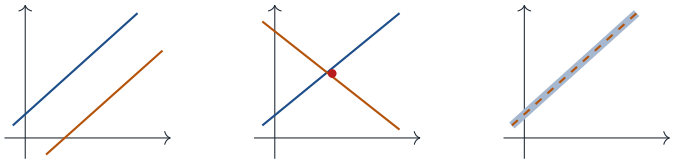
مضربی از یک معادله را از دیگری کم می‌کنیم تا یک مجهول حذف شود:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases} \xrightarrow{\text{معادله‌ی دوم منهای ۳ برابر اولی}} \begin{cases} x - 2y = 1 \\ 8y = 8 \end{cases}$$

حالا $y = 1$ و با جایگذاری $x = 3$. ماتریس ضرایب به یک ماتریس **بالامثلثی** (Upper Triangular) تبدیل شد (زیر قطرش صفر است). این ایده در فصل ۲ به الگوریتم **حذف گاوسی** تبدیل می‌شود.

۱-۱-۳ وجود و یکتایی جواب

یک دستگاه خطی یا **جواب ندارد** (**ناسازگار** (Inconsistent))، یا **دقیقاً یک جواب** دارد، یا **بی‌شمار جواب**. در دو حالت آخر دستگاه **سازگار** (Consistent) است. در صفحه این سه حالت یعنی دو خط موازی، متقاطع و منطبق:



قضیه ۱-۲ (تعداد جواب‌ها)

یک دستگاه خطی روی $\mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$ یا جواب ندارد، یا یک جواب، یا بی‌شمار جواب دارد.

اثبات. اگر $\mathbf{u} \neq \mathbf{v}$ هر دو جواب $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ باشند، برای هر عدد t بردار $\mathbf{u} + t(\mathbf{v} - \mathbf{u})$ هم جواب است، چون $A\mathbf{u} + t(A\mathbf{v} - A\mathbf{u}) = \mathbf{b} + t(\mathbf{b} - \mathbf{b}) = \mathbf{b}$. این بردارها برای tهای مختلف متفاوت‌اند؛ پس بی‌شمار جواب

داریم.

■

در کل درس دنبال دو سؤال هستیم: (۱) آیا دستگاه **سازگار** است؟ (۲) اگر جواب دارد، آیا **یکتاست**؟

۱-۲ بردارها و ضرب داخلی

یک **بردار** (Vector) در $\mathbb{R}^n$ فهرست مرتبی از n عدد است که به‌صورت ستونی نوشته می‌شود؛ گاهی برای صرفه‌جویی می‌نویسیم $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$. جمع، تفریق و ضرب در اسکالر مؤلفه‌به‌مؤلفه انجام می‌شوند. از نظر هندسی جمع دو بردار همان قاعده‌ی متوازی‌الاضلاع است.

۱-۲-۱ داده‌های دسته‌ای و کدگذاری یک‌داغ

در یادگیری ماشین برای داده‌های **دسته‌ای** (Categorical) (مثل رنگ یا کلمه) از **کدگذاری یک‌داغ** (One-Hot Encoding) استفاده می‌شود: به هر دسته برداری با یک مؤلفه‌ی ۱ و بقیه صفر می‌دهیم:

$$\text{apple} = \begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\quad \text{cat} = \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix},\quad \text{house} = \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix},\quad \text{tiger} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}.$$

این‌ها همان بردارهای استاندارد $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_4$ هستند. دو عیب دارند: خیلی **تُنُک**‌اند (تقریباً همه‌ی مؤلفه‌ها صفر است) و هیچ دو کلمه‌ای **شبیه هم** نیستند.

۱-۲-۲ ضرب داخلی

تعریف ۱-۳ (ضرب داخلی)

برای $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$، **ضرب داخلی** (Inner/Dot Product) یک **عدد** است، نه بردار:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b} = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

نمادهای دیگر: $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ و $\langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle$. مثلاً $(2,1) \cdot (1,5) = 2 + 5 = 7$.

قضیه ۱-۴ (ویژگی‌های ضرب داخلی)

برای هر $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ و عدد α: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \mathbf{b}\cdot\mathbf{a}$، $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c}) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} + \mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$، $(\alpha\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} = \alpha(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})$، و $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} \geq 0$ که فقط برای $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ صفر است.

همه مستقیم از تعریف به دست می‌آیند؛ آخری چون $\mathbf{a}\cdot\mathbf{a} = \sum a_i^2$. چون $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}$ یک عدد است، با ترانهاده‌اش برابر است: $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b} = (\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b})^{\mathsf{T}} = \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}$.

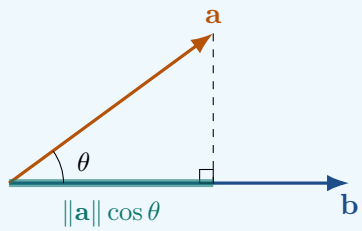
طول بردار: ضرب داخلی بردار در خودش، مربع طول آن است: $\|\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{a} = \sum a_i^2$. مثلاً برای $\mathbf{v} = (4, 3)$ داریم $\mathbf{v}\cdot\mathbf{v} = 25$ و $\|\mathbf{v}\| = 5$.

قضیه ۱-۵ (ضرب داخلی و زاویه)

اگر θ زاویه‌ی بین دو بردار ناصفر $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ در $\mathbb{R}^2$ یا $\mathbb{R}^3$ باشد: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\cos\theta$.

شهود (سایه)

اگر طول $\mathbf{b}$ برابر ۱ باشد، $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\cos\theta$ طول **سایه‌ی** $\mathbf{a}$ روی امتداد $\mathbf{b}$ است. پس ضرب داخلی نشان می‌دهد دو بردار چقدر هم‌جهت یا **شبیه** هم‌اند؛ اگر صفر باشد، بردارها بر هم **عمود** (Orthogonal) هستند.



مثال ۱-۶ (عیب کدگذاری یک‌داغ)

آیا «گربه» به «ببر» شبیه‌تر است تا به «سیب»؟

پاسخ. خیر: $\text{tiger}\cdot\text{cat} = 0 = \text{apple}\cdot\text{cat}$. در کل $\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j = 0$ برای $i \neq j$؛ همه‌ی کلمه‌ها بر هم عمودند و هیچ شباهتی دیده نمی‌شود.

□

۱-۳ ماتریس‌ها و ضرب آن‌ها

منظور از $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ ماتریسی با m سطر و n ستون است. آن را می‌توان ستون‌به‌ستون یا سطربه‌سطر دید:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} - & \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}} & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}} & - \end{bmatrix}.$$

ماتریس **همانی** I روی قطر ۱ و جای دیگر ۰ است ($I_{ij} = \delta_{ij}$). **ترانهاده** (Transpose) با $(A^{\mathsf{T}})_{ij} = A_{ji}$ تعریف می‌شود.

تعریف ۱-۷ (ترکیب خطی)

یک **ترکیب خطی** (Linear Combination) از بردارهای $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ هر برداری به شکل $\beta_1\mathbf{a}_1 + \cdots + \beta_m\mathbf{a}_m$ است که β_iها اسکالرند.

۱-۳-۱ ضرب ماتریس در بردار

برای $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ و $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$، حاصل $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ با $(A\mathbf{x})_i = \sum_j a_{ij}x_j$ تعریف می‌شود. دو نگاه به آن:

ستونی: $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n.$ سطری: $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_m^{\mathsf{T}}\mathbf{x} \end{bmatrix},$

نکته

$A\mathbf{x}$ **همیشه ترکیب خطی ستون‌های** A **است** و به همین ترتیب $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A$ ترکیب خطی سطرهای A است. بعداً می‌بینیم ستون‌های A مستقل خطی‌اند اگر و تنها اگر از $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ نتیجه شود $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

ویژگی‌ها: $A(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v}$، $(A+B)\mathbf{u} = A\mathbf{u} + B\mathbf{u}$، $(\alpha A)\mathbf{u} = \alpha(A\mathbf{u}) = A(\alpha\mathbf{u})$، $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ و $I\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

مثال ۱-۸

برای $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$، ستون j-ام، سطر i-ام، مجموع سطرها و مجموع ستون‌ها را به شکل ضرب ماتریس و بردار بنویسید.

پاسخ. ستون j-ام: $A\mathbf{e}_j$. سطر i-ام: $\mathbf{e}_i^{\mathsf{T}}A$. مجموع سطرها: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$. مجموع ستون‌ها:

$$.A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}$$

□

۱-۳-۲ ضرب ماتریس در ماتریس

تعریف ۱-۹ (ضرب دو ماتریس)

اگر A از اندازه‌ی $m\times n$ و B از اندازه‌ی $n\times p$ باشد، $C=AB$ ماتریسی $m\times p$ است با

$$C_{ij}=\sum_{r=1}^{n}A_{ir}B_{rj}=\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_j,$$

یعنی ضرب داخلی سطر i-ام A در ستون j-ام B. ضرب فقط وقتی تعریف شده که تعداد ستون‌های A با تعداد سطرهای B برابر باشد.

چهار نگاه به AB:

۱. **ضرب‌های داخلی:** درایه‌ی (i,j) برابر $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{b}_j$ است.

۲. **مجموع ضرب‌های خارجی:** $AB=\sum_{r=1}^{n}\mathbf{a}_r\mathbf{b}_r^{\mathsf{T}}$ (ستون r-ام A ضرب در سطر r-ام B).

۳. **ستون‌به‌ستون:** $AB=\begin{bmatrix}A\mathbf{b}_1 & \cdots & A\mathbf{b}_p\end{bmatrix}$؛ پس هر ستون AB ترکیب خطی ستون‌های A است.

۴. **سطربه‌سطر:** سطر i-ام AB برابر $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}B$ است؛ پس **هر سطر AB ترکیب خطی سطرهای B است.**

ویژگی‌ها: ضرب ماتریس‌ها **شرکت‌پذیر** است، $(AB)C=A(BC)$، و **توزیع‌پذیر**، $A(B+C)=AB+AC$؛ همچنین $.IA=AI=A$

مراقب باشید! (ضرب ماتریس‌ها جابه‌جایی نیست)

در حالت کلی $AB\neq BA$؛ گاهی حتی یکی از دو ضرب تعریف نشده است. مثلاً

$$A=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}:\qquad AB=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}\neq\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}=BA.$$

قضیه ۱-۱۰ (ترانهاده و وارون)

۱. $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}$.

۲. ماتریس مربعی A **وارون‌پذیر** (Invertible) است اگر ماتریسی مثل A^{-1} باشد که $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
وارون یکتاست و اگر A, B وارون‌پذیر باشند، $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

برای بند ۲: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = I$. برای ماتریس 2×2 اگر $ad - bc \neq 0$:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

۱-۴ عملیات سطری مقدماتی

تعریف ۱-۱۱ (عملیات سطری مقدماتی)

سه نوع **عمل سطری مقدماتی** (Elementary Row Operation) داریم:

۱. **مقیاس‌دهی:** ضرب یک سطر در عدد *ناصفر* c: $R_i \leftarrow cR_i$.

۲. **جایگزینی:** جمع یک سطر با مضربی از سطر دیگر: $R_i \leftarrow R_i + cR_k$.

۳. **جابه‌جایی:** عوض کردن جای دو سطر: $R_i \leftrightarrow R_k$.

هر عمل سطری یک تابع e است که به هر ماتریس $m \times n$ مثل A یک ماتریس $m \times n$ مثل $e(A)$ نسبت می‌دهد؛ مثلاً برای جایگزینی سطر r: $e(A)_{rj} = A_{rj} + cA_{kj}$ و بقیه‌ی سطرها بدون تغییر می‌مانند. تعداد ستون‌های A مهم نیست، اما تعداد سطرهایش مهم است.

قضیه ۱-۱۲ (وارون عمل سطری)

هر عمل سطری مقدماتی e یک وارون e_1 از **همان نوع** دارد: $e_1(e(A)) = e(e_1(A)) = A$.

اثبات.

- ضرب سطر r در $c \neq 0$ با ضرب همان سطر در c^{-1} خنثی می‌شود (این‌جا به $c \neq 0$ نیاز داریم).
- جایگزینی $R_r \leftarrow R_r + cR_s$ با $R_r \leftarrow R_r - cR_s$ خنثی می‌شود، چون سطر s تغییر نکرده است.
- جابه‌جایی دو سطر، وارون خودش است.

■

تعریف ۱-۱۳ (هم‌ارز سطری)

ماتریس B با A **هم‌ارز سطری** (Row-Equivalent) است اگر با تعداد متناهی عمل سطری مقدماتی از A به دست آید.

نکته

از قضیه‌ی ۱-۱۲ نتیجه می‌شود: هر ماتریس با خودش هم‌ارز سطری است؛ اگر B با A هم‌ارز باشد، A هم با B هم‌ارز است (عمل‌های وارون را به ترتیب برعکس اعمال کنید)؛ و اگر C با B و B با A هم‌ارز باشد، C با A هم‌ارز است.

قضیه ۱-۱۴

اگر ماتریس‌های افزوده‌ی دو دستگاه هم‌ارز سطری باشند، دو دستگاه جواب‌های یکسانی دارند.

دلیلش این است که هر عمل سطری جواب‌های دستگاه قبلی را حفظ می‌کند و چون وارون‌پذیر است، برعکسش هم درست است.

۱-۵ ماتریس‌های مقدماتی

تعریف ۱-۱۵ (ماتریس مقدماتی)

ماتریس $m \times m$ را **مقدماتی** (Elementary Matrix) می‌نامیم اگر با **دقیقاً یک** عمل سطری مقدماتی از I_m به دست آید.

مثال ۱-۱۶

همه‌ی ماتریس‌های مقدماتی 2×2 را بنویسید.

پاسخ. مقیاس‌دهی ($c \neq 0$): $\begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$؛ جایگزینی: $\begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}$؛ جابه‌جایی: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. □

قضیه ۱-۱۷

اگر e یک عمل سطری مقدماتی و $E = e(I_m)$ باشد، برای هر ماتریس $m \times n$ مثل A:

$$e(A) = EA.$$

اثبات. $(EA)_{ij} = \sum_k E_{ik}A_{kj}$. برای سطرهایی که عمل به آن‌ها دست نمی‌زند، سطر i-ام E همان سطر I است ($E_{ik} = \delta_{ik}$) و $(EA)_{ij} = A_{ij}$. برای سطر r که عمل رویش انجام می‌شود:

- مقیاس‌دهی: $E_{rk} = c\,\delta_{rk}$، پس $(EA)_{rj} = c\,A_{rj}$.
- جایگزینی: $E_{rk} = \delta_{rk} + c\,\delta_{sk}$، پس $(EA)_{rj} = A_{rj} + c\,A_{sj}$.
- جابه‌جایی: $E_{rk} = \delta_{sk}$ و $E_{sk} = \delta_{rk}$، پس سطرهای r و s جابه‌جا می‌شوند.

در هر سه حالت $EA = e(A)$.

■

شهود

ضرب از چپ در یک ماتریس مربعی، عملیات سطری انجام می‌دهد؛ چون هر سطر EA ترکیب خطی سطرهای A است.

مثال ۱-۱۸

ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ را با عملیات سطری به I برسانید.

پاسخ.

$$A \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_3} I.$$

اگر ماتریس‌های مقدماتی این چهار عمل $E_1, \dots, E_4$ باشند، طبق قضیه‌ی ۱-۱۷ و شرکت‌پذیری: $(E_4E_3E_2E_1)A = I$.

□

قضیه ۱-۱۹

ماتریس B با A هم‌ارز سطری است اگر و تنها اگر $B = PA$ که P حاصل‌ضرب چند ماتریس مقدماتی $m \times m$ است.

اثبات. اگر $B = e_k(\cdots e_1(A)\cdots)$ و $E_i = e_i(I)$، طبق قضیه‌ی ۱-۱۷ و شرکت‌پذیری $B = E_k(\cdots(E_1A)) = (E_k\cdots E_1)A$. برعکس، اگر $B = E_k\cdots E_1A$، هر ضرب در E_i همان عمل سطری e_i است؛ پس B با این عمل‌ها از A به دست می‌آید. ■

نتیجه ۱-۲۰

هر ماتریس مقدماتی وارون‌پذیر است و وارونش ماتریس مقدماتیِ عمل وارون است؛ پس P در قضیه‌ی بالا وارون‌پذیر است.

دلیل: اگر $E = e(I)$ و $E_1 = e_1(I)$، آن‌گاه $E_1E = e_1(e(I)) = I$ و $EE_1 = I$.

مثال ۱-۲۱ (دستگاه همگن روی $\mathbb{C}$)

اگر ماتریس ضرایب یک دستگاه همگن روی اعداد مختلط $A = \begin{bmatrix} -1 & i \\ -i & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ باشد، همه‌ی جواب‌ها را بیابید.

پاسخ. با $i^2 = -1$:

$$A \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 + R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - iR_1} \begin{bmatrix} -1 & i \\ 0 & 4 \\ 0 & 2+i \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{4}R_2} \begin{bmatrix} -1 & i \\ 0 & 1 \\ 0 & 2+i \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - (2+i)R_2]{R_1 \leftarrow R_1 - iR_2} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

پس $x_1 = x_2 = 0$: فقط جواب بدیهی $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

□

۶-۱ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- هر دستگاه خطی به شکل $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ است و یا جواب ندارد، یا یک جواب، یا بی‌شمار جواب.
- $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}$ یک عدد است و $\|\mathbf{a}\|^2 = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}$.
- $A\mathbf{x}$ ترکیب خطی ستون‌های A است. ضرب ماتریس‌ها شرکت‌پذیر است اما جابه‌جایی نیست.
- هر عمل سطری مقدماتی وارون‌پذیر است و برابر ضرب از چپ در یک ماتریس مقدماتی است: $e(A) = EA$. پس $A \sim B \iff B = PA$.

تمرین‌ها

۱. برای $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$، حاصل AB و BA را حساب کنید.

۲. نشان دهید از $AB = 0$ لزوماً $A = 0$ یا $B = 0$ نتیجه نمی‌شود.

۳. زاویه‌ی بین $(1, 1, 0)$ و $(1, 0, 1)$ را پیدا کنید.

۴. ماتریس مقدماتی 3×3 عمل $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ و وارونش را بنویسید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. $AB = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ و $BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$.

۲. $A = B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

۳. $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$، پس $\theta = 60^\circ$.

۴. E همان I با -4 در جای $(3,1)$ است و E^{-1} همان I با $+4$ در همان جا.

فصل ۲

۲ فرم‌های پلکانی و حل دستگاه‌های خطی

عملیات سطری جواب‌های دستگاه را تغییر نمی‌دهند. حالا سؤال این است: *ماتریس را به چه شکلی برسانیم تا جواب‌ها خودشان را نشان دهند؟* پاسخ، فرم‌های پلکانی است. در این فصل حذف گاوسی، شرط وجود و یکتایی جواب، تجزیه‌ی LU و تعبیر هندسی جواب‌ها را می‌بینیم.

۲-۱ ماتریس سطری-تحویل‌یافته

تعریف ۲-۱ (ماتریس سطری-تحویل‌یافته)

ماتریس R **سطری-تحویل‌یافته** (Row-Reduced) است اگر:

۱. اولین درایه‌ی ناصفر هر سطر ناصفر (**درایه‌ی پیشرو** (Leading Entry)) برابر ۱ باشد؛

۲. هر ستونی که درایه‌ی پیشروی یک سطر را دارد، بقیه‌ی درایه‌هایش صفر باشد.

مثال ۲-۲

کدام سطری-تحویل‌یافته‌اند؟

$$A = I_n, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

پاسخ. A **بله.** B **خیر:** درایه‌ی پیشروی سطر دوم ۲ است. C **خیر:** ستون سوم ۱ پیشروی سطر سوم را دارد اما در سطر اول -3 دارد. D **خیر:** درایه‌ی پیشروی سطر سوم -6 است.

□

قضیه ۲-۳

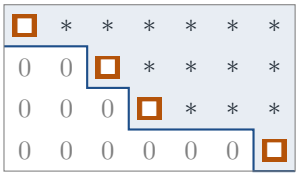
هر ماتریس $m \times n$ با یک ماتریس سطری-تحویل‌یافته هم‌ارز سطری است.

ایده: سطرها را یکی‌یکی پردازش می‌کنیم: درایه‌ی پیشروی سطر را با تقسیم ۱ می‌کنیم و با جایگزینی، بقیه‌ی درایه‌های ستونش را صفر می‌کنیم. این کار درایه‌های پیشروی سطرهای قبلی را خراب نمی‌کند، چون سطر جدید در ستون‌های پیشروِ قبلی صفر است.

۲-۲ فرم پلکانی و RREF

تعریف ۲-۴ (فرم پلکانی)

ماتریس در **فرم پلکانی** (Echelon Form) است اگر: (۱) سطرهای ناصفر بالای سطرهای تمام‌صفر باشند؛ (۲) درایه‌ی پیشروی هر سطر سمت راست درایه‌ی پیشروی سطر بالایی باشد؛ (۳) زیر هر درایه‌ی پیشرو همه صفر باشد.



مربع‌های نارنجی: درایه‌های پیشرو (ناصفر)؛ ستاره: هر عددی

تعریف ۲-۵ (RREF)

ماتریسی در فرم پلکانی که سطری-تحویل‌یافته هم باشد (هر درایه‌ی پیشرو ۱ و تنها درایه‌ی ناصفر ستونش)، در **فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته** (Reduced Row Echelon Form, RREF) است. مثلاً $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$؛ اگر این ماتریس افزوده باشد، جواب مستقیم خوانده می‌شود: $x_1 = 29,\ x_2 = 16,\ x_3 = 3$.

قضیه ۲-۶

هر ماتریس با یک ماتریس RREF هم‌ارز سطری است.

اثبات مثل قضیه‌ی ۲-۳ است؛ در پایان با جابه‌جایی سطرها، سطرهای صفر را پایین می‌بریم و سطرهای ناصفر را به ترتیب جای درایه‌ی پیشرو مرتب می‌کنیم.

مثال ۲-۷

کدام در فرم RREF هستند؟

$$A = 0_{m\times n},\quad B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&-1\\0&0&0\end{bmatrix},\quad C=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\quad D=\begin{bmatrix}0&1&-3&0&0.5\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}.$$

پاسخ. A **بله** (سطر ناصفری ندارد). B **خیر** (درایه‌ی پیشروی ۲). C **خیر:** درایه‌ی پیشروی سطر دوم سمت چپ سطر اول است. D **بله.**

□

لم ۲-۸ (عملیات سطری روابط بین ستون‌ها را حفظ می‌کنند)

اگر A و B هم‌ارز سطری باشند، برای هر $\mathbf{x}$: $A\mathbf{x}=\mathbf{0} \iff B\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

اثبات. $B=PA$ با P وارون‌پذیر. اگر $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ آن‌گاه $B\mathbf{x}=P\mathbf{0}=\mathbf{0}$؛ و اگر $B\mathbf{x}=\mathbf{0}$ آن‌گاه $A\mathbf{x}=P^{-1}B\mathbf{x}=\mathbf{0}$.

■

نکته

به کمک این لم می‌شود نشان داد **RREF هر ماتریس یکتاست**؛ پس از «$\mathrm{RREF}(A)$» حرف می‌زنیم. جای درایه‌های پیشرو را **مکان محوری** (Pivot Position) و ستونشان را **ستون محوری** (Pivot Column) می‌نامیم. در RREF: **تعداد سطرهای ناصفر = تعداد ستون‌های محوری.**

الگوریتم کاهش سطری. **رفت:** چپ‌ترین ستون ناصفر را پیدا کن، یک درایه‌ی ناصفر را (با جابه‌جایی) بالای آن بیاور و زیرش را صفر کن؛ همین کار را روی زیرماتریس باقی‌مانده تکرار کن (نتیجه: فرم پلکانی). **برگشت:** از راست‌ترین محور، بالای هر محور را صفر و محور را ۱ کن (نتیجه: RREF).

مثال ۲-۹ (کاهش سطری کامل)

ماتریس $A=\begin{bmatrix}0&3&-6&6&4&-5\\3&-7&8&-5&8&9\\3&-9&12&-9&6&15\end{bmatrix}$ را به RREF برسانید.

پاسخ.

$$\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3}\begin{bmatrix}3&-9&12&-9&6&15\\3&-7&8&-5&8&9\\0&3&-6&6&4&-5\end{bmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-R_1}\begin{bmatrix}3&-9&12&-9&6&15\\0&2&-4&4&2&-6\\0&3&-6&6&4&-5\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-\frac{3}{2}R_2}\begin{bmatrix}3&-9&12&-9&6&15\\0&2&-4&4&2&-6\\0&0&0&0&1&4\end{bmatrix}.$$

این فرم پلکانی است (ستون‌های محوری ۱، ۲ و ۵). با مرحله‌ی برگشت ($R_2\leftarrow R_2-2R_3$، $R_1\leftarrow R_1-6R_3$، $R_1\leftarrow R_1+9R_2$، $R_2\leftarrow \frac{1}{2}R_2$، $R_1\leftarrow \frac{1}{3}R_1$):

$$\mathrm{RREF}(A)=\begin{bmatrix}1&0&-2&3&0&-24\\0&1&-2&2&0&-7\\0&0&0&0&1&4\end{bmatrix}.$$

□

۳-۲ جواب‌های یک دستگاه خطی

متغیرهای مربوط به ستون‌های محوری **متغیرهای پایه‌ای** (Basic Variables) و بقیه **متغیرهای آزاد** (Free Variables) هستند. مثلاً

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-5&1\\0&1&1&4\\0&0&0&0\end{array}\right]\implies x=1+5z,\quad y=4-z,\quad z\text{ آزاد}.$$

قضیه ۲-۱۰ (شرط سازگاری)

یک دستگاه خطی سازگار است اگر و تنها اگر آخرین ستون ماتریس افزوده محوری *نباشد*؛ یعنی در فرم پلکانی آن سطری به شکل $\begin{bmatrix}0&\cdots&0&|&b\end{bmatrix}$ با $b\neq 0$ وجود نداشته باشد.

اثبات. طبق قضیه‌ی ۱-۱۴ کافی است دستگاه کاهش‌یافته را بررسی کنیم.

(رفت) اگر آخرین ستون محوری باشد، سطری به شکل $\begin{bmatrix}0&\cdots&0&|&b\end{bmatrix}$ با $b\neq 0$ داریم، یعنی معادله‌ی $0x_1+\cdots+0x_n=b$ که هیچ جوابی ندارد. پس دستگاه سازگار نیست.

(برگشت) اگر آخرین ستون محوری نباشد، در RREF هر سطر ناصفر یک متغیر پایه‌ای دارد که فقط در همان معادله آمده است. به متغیرهای آزاد مقدار دلخواه (مثلاً صفر) بدهید و هر متغیر پایه‌ای را از معادله‌ی خودش حساب کنید؛ این یک جواب است.

■

قضیه ۲-۱۱ (یکتایی)

اگر دستگاه سازگار باشد: بدون متغیر آزاد **دقیقاً یک جواب** دارد و با دست‌کم یک متغیر آزاد **بی‌شمار جواب**.

(متغیرهای پایه‌ای به‌طور یکتا از روی متغیرهای آزاد تعیین می‌شوند و هر متغیر آزاد هر مقداری می‌تواند بگیرد.)

یافتن همه‌ی جواب‌ها. ماتریس افزوده را بنویسید، به فرم پلکانی برسانید و سازگاری را بررسی کنید؛ اگر سازگار است، تا RREF ادامه دهید و هر متغیر پایه‌ای را بر حسب متغیرهای آزاد بنویسید. مثلاً اگر A در مثال قبل ماتریس افزوده‌ی یک دستگاه ۵ مجهولی باشد: $x_1 = -24 + 2x_3 - 3x_4$، $x_2 = -7 + 2x_3 - 2x_4$، $x_5 = 4$ و x_3, x_4 آزادند.

مثال ۲-۱۲ (سازگاری برای همه‌ی $\mathbf{b}$ها)

آیا $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ با $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$ برای همه‌ی $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ سازگار است؟

پاسخ.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ -4 & 2 & -6 & b_2 \\ -3 & -2 & -7 & b_3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 4 & b_1 \\ 0 & 14 & 10 & b_2 + 4b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3 \end{array}\right].$$

دستگاه فقط وقتی سازگار است که $b_1 - \frac{1}{2}b_2 + b_3 = 0$؛ پس **برای همه‌ی $\mathbf{b}$ها سازگار نیست** (مثلاً $\mathbf{b} = (1, 0, 0)$). مشکل این است که A در سطر سوم محور ندارد.

□

نکته

در حالت کلی: **$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای هر $\mathbf{b}$ جواب دارد اگر و تنها اگر A در هر سطر یک مکان محوری داشته باشد.**

مثال ۲-۱۳ (درست یا نادرست؟)

«اگر $[\,A \mid \mathbf{b}\,]$ در فرم RREF در هر سطر محور داشته باشد، $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ سازگار است.»

پاسخ. نادرست. محور ممکن است در ستون آخر باشد: در $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$ سطر دوم یعنی $0 = 1$. جمله‌ی درست درباره‌ی محور در هر سطرِ *ماتریس ضرایب* A است.

□

۲-۳-۱ دستگاه‌های همگن

دستگاه $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ همیشه **جواب بدیهی** (Trivial Solution) $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ را دارد. هر جواب ناصفر را **نابدیهی** (Nontrivial) می‌نامیم.

قضیه ۲-۱۴

$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ جواب نابدیهی دارد اگر و تنها اگر دست‌کم یک متغیر آزاد داشته باشد.

اثبات. A را به RREF برسانید. اگر همه‌ی متغیرها پایه‌ای باشند، معادله‌ی هر سطر می‌گوید آن متغیر صفر است؛ پس تنها جواب $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ است. اگر x_j آزاد باشد، با $x_j = t \neq 0$ و محاسبه‌ی متغیرهای پایه‌ای، یک جواب ناصفر به دست می‌آید.

■

مثلاً $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ به I کاهش می‌یابد و فقط جواب بدیهی دارد.

نتیجه ۲-۱۵ (مجهول‌های بیشتر از معادله‌ها)

اگر دستگاه همگن n مجهول و m معادله داشته باشد و $n > m$، جواب نابدیهی دارد.

(حداکثر m محور داریم، پس دست‌کم $n - m \geq 1$ متغیر آزاد هست.)

قضیه ۲-۱۶

$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ جواب دارد اگر و تنها اگر $\mathbf{b}$ ترکیب خطی ستون‌های A باشد.

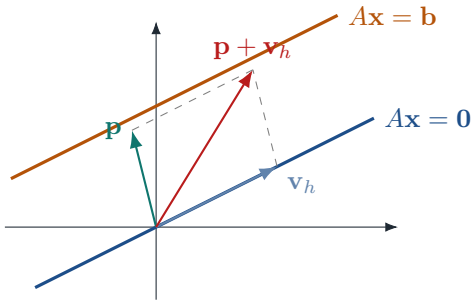
اثبات. $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$. اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$، همین تساوی $\mathbf{b}$ را ترکیب خطی ستون‌ها می‌نویسد. برعکس، اگر $\mathbf{b} = c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n$، آن‌گاه $\mathbf{x} = (c_1, \ldots, c_n)$ جواب است.

■

قضیه ۲-۱۷ (جواب عمومی)

اگر $\mathbf{p}$ یک جواب $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ باشد، همه‌ی جواب‌ها به شکل $\mathbf{p}+\mathbf{v}_h$ هستند که $A\mathbf{v}_h=\mathbf{0}$.

(چون $A(\mathbf{x}-\mathbf{p})=\mathbf{b}-\mathbf{b}=\mathbf{0}$.) یعنی مجموعه‌ی جواب $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ همان جواب‌های $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ است که به اندازه‌ی $\mathbf{p}$ جابه‌جا شده:



۲-۴ تجزیه‌ی LU

نوشتن یک ماتریس به صورت حاصل‌ضرب چند ماتریس دیگر را **تجزیه‌ی ماتریسی** (Matrix Factorization) می‌گوییم؛ مثل $30=2\times3\times5$ برای اعداد. تجزیه‌ی LU از دل حذف گاوسی بیرون می‌آید و برای کامپیوتر بسیار مناسب است.

تعریف ۲-۱۸ (تجزیه‌ی LU)

برای ماتریس مربعی A، نمایش $A=LU$ که L **پایین‌مثلثی واحد** (Unit Lower Triangular) (بالای قطر صفر و روی قطر ۱) و U بالامثلثی است، **تجزیه‌ی LU** (LU Factorization) نام دارد.

مثال ۲-۱۹

تجزیه‌ی LU ماتریس $A=\begin{bmatrix}2&1&3\\4&-1&3\\-2&5&5\end{bmatrix}$ را از روی حذف گاوسی بیابید.

پاسخ.

$$A\xrightarrow[R_3\leftarrow R_3+R_1]{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\begin{bmatrix}2&1&3\\0&-3&-3\\0&6&8\end{bmatrix}\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3+2R_2}\begin{bmatrix}2&1&3\\0&-3&-3\\0&0&2\end{bmatrix}=U.$$

با ماتریس‌های مقدماتی E_1, E_2, E_3 این سه عمل، $E_3E_2E_1A = U$؛ پس

$$A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1}U = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}}_{L} U.$$

□

قضیه ۲-۲۰ (وجود تجزیه‌ی LU)

اگر ماتریس مربعی A را بتوان **بدون جابه‌جایی سطرها** به فرم پلکانی رساند، A تجزیه‌ی LU دارد.

اثبات. بدون جابه‌جایی، حذف فقط از عمل‌های $R_i \leftarrow R_i - \ell R_j$ با $j < i$ استفاده می‌کند؛ ماتریس مقدماتی هر کدام (و وارونش) پایین‌مثلثی واحد است. پس $E_k \cdots E_1 A = U$ و $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1} U$. حاصل‌ضرب ماتریس‌های پایین‌مثلثی واحد هم پایین‌مثلثی واحد است (درایه‌ی (i,j) با $i < j$ صفر و درایه‌ی قطری $1 \cdot 1$ است). پس $L = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$.

■

مراقب باشید!

اگر جابه‌جایی لازم باشد، L دیگر پایین‌مثلثی نیست. مثلاً $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ تجزیه‌ی LU ندارد.

نکته (راه سریع ساختن L)

لازم نیست ماتریس‌های مقدماتی را ضرب کنیم: برای هر عمل $R_i \leftarrow R_i - k\,R_j$، عدد k در درایه‌ی (i,j) ماتریس L نوشته می‌شود و قطر L تمام ۱ است.

مثال ۲-۲۱

تجزیه‌ی LU ماتریس $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 9 & -1 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$ را بیابید.

پاسخ.

$$A \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - \frac{3}{6}R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - \frac{9}{6}R_1} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 8 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U, \qquad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

□

برای ماتریس غیرمربعی $m \times n$ هم می‌توان نوشت $A = LU$ که L مربعی $m \times m$ و U در **فرم پلکانی** است. مثلاً

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(با عمل‌های $R_2 - \frac{1}{2}R_1$، $R_3 - \frac{3}{2}R_1$ و $R_3 - R_2$).

۲-۴-۱ حل دستگاه با تجزیه‌ی LU

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \iff L\underbrace{(U\mathbf{x})}_{\mathbf{y}} = \mathbf{b} \iff \begin{cases} L\mathbf{y} = \mathbf{b} & \text{(از بالا به پایین)} \\ U\mathbf{x} = \mathbf{y} & \text{(از پایین به بالا)} \end{cases}$$

مثال ۲-۲۲

با تجزیه‌ی LU مثال قبل، $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ را برای $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 5 \end{bmatrix}$ و $\mathbf{b} = (1, -4, 9)$ حل کنید.

پاسخ. $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$: $y_1 = 1$، $y_2 = -4 - 2y_1 = -6$، $y_3 = 9 + y_1 + 2y_2 = -2$.

$U\mathbf{x} = \mathbf{y}$: $2x_3 = -2 \Rightarrow x_3 = -1$؛ $-3x_2 - 3x_3 = -6 \Rightarrow x_2 = 3$؛ $2x_1 + x_2 + 3x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}$.

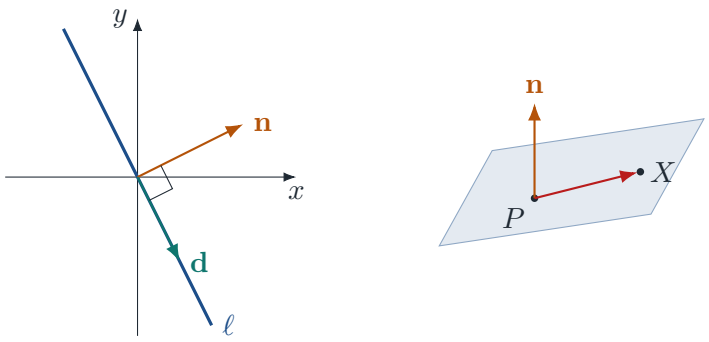
پس $\mathbf{x} = (\frac{1}{2}, 3, -1)$.

□

نکته (چرا LU؟)

خود تجزیه حدود $\frac{2}{3}n^3$ عمل حسابی می‌خواهد، اما بعد از آن حل هر دستگاه با $\mathbf{b}$ جدید فقط حدود $2n^2$ عمل لازم دارد.

۵-۲ تعبیر هندسی



خط $2x + y = 0$ در $\mathbb{R}^2$ همان $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = 0$ با **بردار نرمال** (Normal Vector) $\mathbf{n} = (2, 1)$ است و می‌شود آن را $\mathbf{x} = t\mathbf{d}$ با بردار جهت $\mathbf{d} = (1, -2)$ هم نوشت. در $\mathbb{R}^3$، معادله‌ی $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0$ یک **صفحه** است و خط، محل برخورد دو صفحه است:

	شکل نرمال	شکل عمومی	شکل برداری	شکل پارامتری
خط در $\mathbb{R}^2$	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}$	$ax + by = c$	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$	$\begin{cases} x = p_1 + td_1 \\ y = p_2 + td_2 \end{cases}$
خط در $\mathbb{R}^3$	$\begin{cases} \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{p}_1 \\ \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n}_2 \cdot \mathbf{p}_2 \end{cases}$	$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$	$\begin{cases} x = p_1 + td_1 \\ y = p_2 + td_2 \\ z = p_3 + td_3 \end{cases}$
صفحه در $\mathbb{R}^3$	$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}$	$ax + by + cz = d$	$\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$	$\begin{cases} x = p_1 + su_1 + tv_1 \\ y = p_2 + su_2 + tv_2 \\ z = p_3 + su_3 + tv_3 \end{cases}$

شهود

حل دستگاه m معادله با ۳ مجهول یعنی پیدا کردن محل برخورد m صفحه؛ جواب می‌تواند تهی، یک نقطه، یک خط یا یک صفحه باشد. متغیرهای آزاد همان پارامترهای شکل برداری (s, t) هستند.

نکته (جابه‌جا کردن ستون‌ها)

جابه‌جا کردن ستون‌های ماتریس ضرایب یعنی تغییر نام متغیرها؛ مجاز است به شرط این‌که حساب کنیم هر ستون مال کدام متغیر است. ستون آخر ($\mathbf{b}$) را نباید با ستون‌های ضرایب جابه‌جا کرد.

مثال ۲-۲۳

جواب‌ها را به شکل برداری بنویسید: (الف) $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{bmatrix}$ و $\mathbf{b} = (7, -1, -4)$؛ (ب) با $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

(ج) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -8 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$؛ $[\,A \mid \mathbf{b}\,] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 & 5 \end{array}\right]$.

پاسخ. **(الف)** RREF برابر $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ است؛ پس $\mathbf{x} = (-1, 2, 0) + t(\frac{4}{3}, 0, 1)$: خطی که از $(-1, 2, 0)$ می‌گذرد.

(ب) $x_1 = 8x_3 + 7x_4$ و $x_2 = -4x_3 - 3x_4$؛ پس $\mathbf{x} = s(8, -4, 1, 0) + t(7, -3, 0, 1)$.

(ج) RREF برابر $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ است؛ پس $\mathbf{x} = (-1, 2, 0, 0) + s(1, 0, 1, 0) + t(-1, 0, 0, 1)$.

□

۶-۲ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- هر ماتریس با یک و فقط یک ماتریس RREF هم‌ارز سطری است؛ عملیات سطری روابط بین ستون‌ها را حفظ می‌کنند.
- دستگاه سازگار است $\iff$ ستون آخر ماتریس افزوده محوری نیست. اگر سازگار باشد: بدون متغیر آزاد یک جواب، با متغیر آزاد بی‌شمار جواب.
- $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ جواب نابدیهی دارد $\iff$ متغیر آزاد دارد (مثلاً وقتی $n>m$).
- $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ جواب دارد $\iff$ $\mathbf{b}$ ترکیب خطی ستون‌های A است؛ جواب عمومی = یک جواب خصوصی + جواب‌های همگن.
- اگر حذف بدون جابه‌جایی ممکن باشد $A=LU$ و درایه‌های L همان ضرب‌کننده‌های حذف‌اند.

تمرین‌ها

۱. RREF ماتریس $\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$ را بیابید.

۲. به ازای چه hهایی $\left[\begin{array}{cc|c}1&h&4\\3&6&8\end{array}\right]$ ماتریس افزوده‌ی یک دستگاه سازگار است؟

۳. تجزیه‌ی LU ماتریس $\begin{bmatrix}2&5\\-4&-7\end{bmatrix}$ را بیابید.

۴. درست یا نادرست: «هر دستگاه همگن با ۳ معادله و ۴ مجهول جواب نابدیهی دارد.»

پاسخ‌های کوتاه

۱. $\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix}$.

۲. سطر دوم پس از حذف $\left[\begin{array}{cc|c}0&6-3h&-4\end{array}\right]$ است؛ پس برای $h\neq 2$ سازگار است.

۳. $L=\begin{bmatrix}1&0\\-2&1\end{bmatrix}$ و $U=\begin{bmatrix}2&5\\0&3\end{bmatrix}$.

۴. درست (نتیجه‌ی ۲-۱۵).

فصل ۳

فضای برداری

بردارهای $\mathbb{R}^n$ را جمع می‌زنیم و در عدد ضرب می‌کنیم. ماتریس‌ها، چندجمله‌ای‌ها و توابع هم همین رفتار را دارند و همان قواعد آشنا در آن‌ها برقرار است. ایده‌ی **فضای برداری** این است که این قواعد مشترک را جدا کنیم و یک بار برای همه‌ی آن‌ها حرف بزنیم.

۳-۱ عمل دوتایی و بستاری

تعریف ۳-۱ (عمل دوتایی و بسته بودن)

هر تابع $* : A \times A \to A$ یک **عمل دوتایی** (Binary Operation) روی A است. مجموعه‌ی A تحت یک عمل **بسته** (Closed) است اگر حاصل عمل روی اعضای A همیشه در A بماند: $a, b \in A \Rightarrow a * b \in A$ (**قانون بستاری** (Closure Law)).

مثلاً $\mathbb{N}$ تحت جمع بسته است اما تحت تفریق نه ($2 - 3 \notin \mathbb{N}$)؛ $\mathbb{Z}$ تحت تقسیم بسته نیست و اعداد فرد تحت جمع بسته نیستند ($1 + 1 = 2$).

۳-۲ تعریف فضای برداری

تعریف ۳-۲ (فضای برداری)

یک **فضای برداری** (Vector Space) روی میدان $\mathbb{F}$ (پیش‌فرض: $\mathbb{R}$)، مجموعه‌ی ناتهی V است با دو عمل **جمع برداری** $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in V$ و **ضرب اسکالر** $\alpha\mathbf{x} \in V$ ($\alpha \in \mathbb{F}$)، به‌طوری که برای همه‌ی $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ و $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

۱. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$

۲. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$

۳. $\mathbf{0} \in V$ هست که $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$

۴. $-\mathbf{x} \in V$ هست که $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$

۵. $\alpha(\beta\mathbf{x}) = (\alpha\beta)\mathbf{x}$

۶. $(\alpha + \beta)\mathbf{x} = \alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{x}$

۷. $\alpha(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \alpha\mathbf{x} + \alpha\mathbf{y}$

۸. $1\mathbf{x} = \mathbf{x}$

شهود

لازم نیست بردارها پیکان باشند؛ هر چیزی که بتوان جمعش زد و در عدد ضربش کرد و این هشت قانون را رعایت کند، بردار است. هر قضیه‌ای که فقط با این اصول ثابت شود، هم‌زمان برای $\mathbb{R}^n$، ماتریس‌ها، چندجمله‌ای‌ها و توابع درست است.

مراقب باشید!

در فضای برداری کلی **ضرب دو بردار** تعریف نشده و طول و زاویه هم معنی ندارد. این‌ها را در فصل ۸ با ضرب داخلی اضافه می‌کنیم.

۳-۳ نتایج اولیه‌ی اصول

قضیه ۳-۳ (ویژگی‌های پایه)

در هر فضای برداری، برای هر $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ و $\alpha \in \mathbb{F}$:

۱. **قانون حذف:** اگر $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{z}$ آن‌گاه $\mathbf{y} = \mathbf{z}$.

۲. بردار صفر و قرینه‌ی هر بردار یکتاست.

۳. $0\mathbf{x} = \mathbf{0}$ و $\alpha\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

۴. $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$.

۵. اگر $\alpha\mathbf{x} = \mathbf{0}$ آن‌گاه $\alpha = 0$ یا $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

اثبات. **۱.** $-\mathbf{x}$ را از چپ به دو طرف اضافه می‌کنیم: $\mathbf{y} = ((-\mathbf{x}) + \mathbf{x}) + \mathbf{y} = (-\mathbf{x}) + (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = (-\mathbf{x}) + (\mathbf{x} + \mathbf{z}) = \mathbf{z}$.

۲. اگر $\mathbf{0}$ و $\mathbf{0}'$ هر دو خنثی باشند، $\mathbf{0}' = \mathbf{0}' + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}$. اگر $\mathbf{y}$ و $\mathbf{z}$ هر دو قرینه‌ی $\mathbf{x}$ باشند، $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{0} = \mathbf{x} + \mathbf{z}$ و طبق قانون حذف $\mathbf{y} = \mathbf{z}$.

۳. $0\mathbf{x} + \mathbf{0} = 0\mathbf{x} = (0+0)\mathbf{x} = 0\mathbf{x} + 0\mathbf{x}$ و طبق قانون حذف $0\mathbf{x} = \mathbf{0}$. به همین شکل $\alpha\mathbf{0} = \alpha(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \alpha\mathbf{0} + \alpha\mathbf{0}$ و $\alpha\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

۴. $\mathbf{x} + (-1)\mathbf{x} = (1 + (-1))\mathbf{x} = 0\mathbf{x} = \mathbf{0}$؛ پس $(-1)\mathbf{x}$ قرینه‌ی $\mathbf{x}$ است و چون قرینه یکتاست، برابر $-\mathbf{x}$ است.

۵. اگر $\alpha \neq 0$، وارون α^{-1} در میدان وجود دارد و $\mathbf{x} = 1\mathbf{x} = \alpha^{-1}(\alpha\mathbf{x}) = \alpha^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

■

۳-۴ نمونه‌هایی از فضای برداری

- $\mathbb{R}^n$ و $\mathbb{F}^n$: با جمع و ضرب مؤلفه‌به‌مؤلفه. اصول مستقیماً از ویژگی‌های اعداد می‌آیند. صفر: $(0,\dots,0)$.
- **ماتریس‌ها** $M_{m,n}(\mathbb{R})$: هر ماتریس mn عدد است که درایه‌به‌درایه جمع و ضرب می‌شوند؛ پس مثل $\mathbb{R}^{mn}$ است.
- **توابع** $\mathbb{F}^X$: همه‌ی توابع $f: X \to \mathbb{F}$ با عمل‌های **نقطه‌به‌نقطه** $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$ و $(af)(x) = af(x)$. هر اصل را کافی است در یک نقطه‌ی دلخواه x بررسی کنیم، و آن‌جا همه‌چیز به ویژگی‌های $\mathbb{F}$ برمی‌گردد. صفر، تابع صفر است و $(-f)(x) = -f(x)$. دنباله‌ها هم توابعی از $\mathbb{N}$ به $\mathbb{R}$ هستند.
- **چندجمله‌ای‌ها:** $P(\mathbb{R})$ همه‌ی چندجمله‌ای‌ها و $P_n(\mathbb{R})$ چندجمله‌ای‌های با درجه‌ی **حداکثر** n. جمع و ضرب روی ضرایب انجام می‌شود؛ پس $a_0 + \cdots + a_n x^n$ مثل بردار $(a_0,\dots,a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ رفتار می‌کند.
- توابع پیوسته‌ی $C[0,1]$ و توابع مشتق‌پذیر هم فضای برداری‌اند.
- **فضای صفر** $\{0\}$ کوچک‌ترین فضای برداری است.

مراقب باشید!

چندجمله‌ای‌های با درجه‌ی **دقیقاً** n فضای برداری نیستند: چندجمله‌ای صفر در آن‌ها نیست و تحت جمع هم بسته نیستند: $(x^2+x)+(-x^2) = x$.

مثال ۳-۴ (کدام‌ها فضای برداری‌اند؟)

با عمل‌های معمولی: (الف) $\mathbb{C}$ روی $\mathbb{R}$؛ (ب) $\mathbb{R}$ روی $\mathbb{C}$؛ (ج) $\mathbb{Z}$ روی $\mathbb{R}$.

پاسخ. (الف) بله؛ $a+bi$ مثل $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ رفتار می‌کند. **(ب) خیر؛** ضرب اسکالر بسته نیست: $i \cdot 1 = i \notin \mathbb{R}$. **(ج) خیر؛** $\frac{1}{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Z}$.

□

مثال ۳-۵ (عمل‌های عجیب)

(الف) $V = \mathbb{R}$ با $u \oplus v = u - v$ و ضرب معمولی. (ب) $V = \mathbb{R}^+$ (اعداد مثبت) با $u \oplus v = uv$ و $\alpha \odot u = u^\alpha$. کدام فضای برداری است؟

پاسخ. (الف) خیر. جابه‌جایی برقرار نیست: $1 \oplus 0 = 1$ اما $0 \oplus 1 = -1$. توزیع‌پذیری روی جمع اسکالرها هم نقض می‌شود: $(1+1) \odot 1 = 2$ اما $(1 \odot 1) \oplus (1 \odot 1) = 0$.

(ب) بله. ضرب و توان اعداد مثبت، مثبت است؛ ضرب جابه‌جایی و شرکت‌پذیر است. **«بردار صفر» عدد ۱ است** $(u \oplus 1 = u)$ و قرینه‌ی u عدد $\frac{1}{u}$ است. بقیه‌ی اصول همان قوانین توان‌اند: $(u^\beta)^\alpha = u^{\alpha\beta}$، $u^{\alpha+\beta} = u^\alpha u^\beta$، $(uv)^\alpha = u^\alpha v^\alpha$ و $u^1 = u$. پس «صفرِ» یک فضا لزوماً عدد صفر نیست.

□

۳-۵ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- فضای برداری: مجموعه‌ای بسته تحت جمع و ضرب اسکالر که هشت اصل در آن برقرار است.
- نتایج: صفر و قرینه یکتا هستند، $0\mathbf{x}=\mathbf{0}$، $\alpha\mathbf{0}=\mathbf{0}$، $(-1)\mathbf{x}=-\mathbf{x}$ و اگر $\alpha\mathbf{x}=\mathbf{0}$ آن‌گاه $\alpha=0$ یا $\mathbf{x}=\mathbf{0}$.
- مثال‌ها: $\mathbb{R}^n$، $M_{m,n}$، $\mathbb{F}^X$، $P(\mathbb{R})$، $P_n(\mathbb{R})$ و توابع پیوسته.
- برای رد کردن، یک مثال نقض برای یک اصل (یا بستاری) کافی است.

تمرین‌ها

۱. آیا $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\geq 0\}$ با عمل‌های معمولی فضای برداری است؟

۲. روی $\mathbb{R}^2$ با جمع معمولی و $c\odot(x,y)=(cx,0)$، کدام اصل برقرار نیست؟

۳. ثابت کنید اگر $\alpha\mathbf{x}=\beta\mathbf{x}$ و $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$، آن‌گاه $\alpha=\beta$.

پاسخ‌های کوتاه

۱. خیر؛ $(-1)(1,0)=(-1,0)$ در مجموعه نیست.

۲. فقط اصل همانی: $1\odot(x,y)=(x,0)\neq(x,y)$ وقتی $y\neq 0$.

۳. $(\alpha-\beta)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ و $\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$؛ طبق بند ۵ قضیه‌ی ۳-۳، $\alpha=\beta$.

فصل ۴

زیرفضا

۴

درون یک فضای برداری، اغلب مجموعه‌های کوچک‌تری هستند که *خودشان* هم فضای برداری‌اند؛ مثل خط یا صفحه‌ی گذرنده از مبدأ در $\mathbb{R}^3$. به این‌ها زیرفضا می‌گوییم. در این فصل می‌بینیم چطور زیرفضا بودن را بررسی کنیم و چطور از زیرفضاها، زیرفضای جدید بسازیم.

۴-۱ تعریف و محک زیرفضا

تعریف ۴-۱ (زیرفضا)

زیرمجموعه‌ی $U \subseteq V$ یک **زیرفضا** (Subspace) از V است اگر با **همان** جمع و ضرب اسکالرِ V خودش فضای برداری باشد. $\{\mathbf{0}\}$ (**زیرفضای صفر** (Zero Subspace)) و خود V همیشه زیرفضا هستند.

لازم نیست هر هشت اصل را دوباره بررسی کنیم: اصولی مثل جابه‌جایی که برای همه‌ی بردارهای V درست‌اند، برای بردارهای U هم درست‌اند. فقط باید مطمئن شویم با جمع و ضرب اسکالر از U بیرون نمی‌رویم.

قضیه ۴-۲ (محک زیرفضا)

زیرمجموعه‌ی $H \subseteq V$ زیرفضاست اگر و تنها اگر

۱. $\mathbf{0} \in H$؛

۲. $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in H \Rightarrow \mathbf{u} + \mathbf{v} \in H$؛

۳. $\mathbf{u} \in H \Rightarrow c\mathbf{u} \in H$.

معادلاً: H ناتهی باشد و برای هر $\mathbf{b}, \mathbf{c} \in H$ و هر اسکالر α، $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c} \in H$.

اثبات. **(رفت)** زیرفضا خودش فضای برداری است؛ پس صفر دارد (و $\mathbf{0}_U = 0\mathbf{x} = \mathbf{0}_V$ طبق قضیه‌ی ۳-۳) و تحت هر دو عمل بسته است.

(برگشت) با شرط یک‌خطی: عضوی مثل $\mathbf{u}_0 \in H$ هست و $(-1)\mathbf{u}_0 + \mathbf{u}_0 = \mathbf{0} \in H$. با $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ بستاری ضرب اسکالر و با $\alpha = 1$ بستاری جمع به دست می‌آید. قرینه هم در H است: $-\mathbf{b} = (-1)\mathbf{b}$. بقیه‌ی اصول از V به ارث می‌رسند.

■

مراقب باشید!

ساده‌ترین راه برای رد زیرفضا بودن: **آیا صفر در آن هست؟** اگر نباشد، قطعاً زیرفضا نیست (اما بودن صفر کافی نیست).

مثال ۴-۳

کدام زیرفضاست؟ (الف) خط $y = x + 1$ در $\mathbb{R}^2$؛ (ب) مجموعه‌ی جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$؛ (ج) $H = \{(s, t, 0)\}$ در $\mathbb{R}^3$؛ آیا $\mathbb{R}^2$ زیرفضای $\mathbb{R}^3$ است؟ (د) ماتریس‌های متقارن در $M_{n,n}$.

پاسخ. **(الف) خیر**؛ $\mathbf{0}$ روی خط نیست. فقط خط‌های گذرنده *از مبدأ* $\{t\mathbf{d}\}$ زیرفضا هستند.

(ب) بله؛ $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ و $A(\alpha\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. اما جواب‌های $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ با $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ زیرفضا نیستند، چون $\mathbf{0}$ جواب نیست.

(ج) H زیرفضاست (صفحه‌ی xy). اما $\mathbb{R}^2$ اصلاً زیرمجموعه‌ی $\mathbb{R}^3$ نیست: بردارهایش دو مؤلفه دارند.

(د) بله؛ $(\alpha A + B)^{\mathsf{T}} = \alpha A^{\mathsf{T}} + B^{\mathsf{T}} = \alpha A + B$.

□

نکته

زیرفضاهای $\mathbb{R}^2$: $\{\mathbf{0}\}$، خط‌های گذرنده از مبدأ و خود $\mathbb{R}^2$. در $\mathbb{R}^3$ صفحه‌های گذرنده از مبدأ هم اضافه می‌شوند. (اثبات این‌که زیرفضای دیگری نیست را با مفهوم بُعد در فصل ۶ می‌بینیم.)

۴-۲ اشتراک و اجتماع

قضیه ۴-۴

اشتراک هر تعداد زیرفضای V، زیرفضای V است.

اثبات. $\mathbf{0}$ در همه‌ی زیرفضاهاست، پس در اشتراک است. اگر $\mathbf{b}, \mathbf{c}$ در اشتراک باشند، در هر کدام از زیرفضاها هستند؛ پس $\alpha\mathbf{b} + \mathbf{c}$ هم در هر کدام و در نتیجه در اشتراک است.

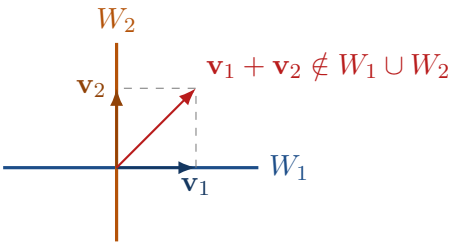
■

قضیه ۴-۵ (اجتماع زیرفضاها)

$W_1 \cup W_2$ زیرفضاست اگر و تنها اگر $W_1 \subseteq W_2$ یا $W_2 \subseteq W_1$.

اثبات. **(برگشت)** اگر $W_1 \subseteq W_2$، اجتماع همان W_2 است.
(رفت) فرض کنید اجتماع زیرفضا باشد ولی $\mathbf{w}_1 \in W_1 \setminus W_2$ و $\mathbf{w}_2 \in W_2 \setminus W_1$ وجود داشته باشند. آن‌گاه $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ در اجتماع است. اگر در W_1 باشد، $\mathbf{w}_2 = (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) - \mathbf{w}_1 \in W_1$؛ اگر در W_2 باشد، $\mathbf{w}_1 \in W_2$. هر دو تناقض است.

■



اجتماع دو محور مختصات تحت جمع بسته نیست.

۳-۴ پوشش خطی (Span)

تعریف ۴-۶ (پوشش خطی)

مجموعه‌ی همه‌ی ترکیب‌های خطی $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$ را **پوشش خطی** (Span) آن‌ها می‌نامیم:

$$\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\} = \{c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p \ : \ c_i \in \mathbb{F}\}.$$

اگر این مجموعه برابر W باشد، می‌گوییم بردارها W را **تولید می‌کنند** (**مجموعه‌ی مولد** (Spanning Set)). قرارداد: $\operatorname{Span}\emptyset = \{\mathbf{0}\}$.

شهود

در $\mathbb{R}^3$، $\operatorname{Span}\{\mathbf{v}\}$ خطی است که از مبدأ و نوک $\mathbf{v}$ می‌گذرد، و اگر $\mathbf{u}$ و $\mathbf{v}$ هم‌راستا نباشند، $\operatorname{Span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ صفحه‌ای است که از مبدأ می‌گذرد و هر دو را دارد.

قضیه ۴-۷

$\operatorname{Span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ زیرفضای V است و کوچک‌ترین زیرفضایی است که همه‌ی $\mathbf{v}_i$ها را دارد.

اثبات. $\alpha \sum b_i\mathbf{v}_i + \sum c_i\mathbf{v}_i = \sum(\alpha b_i + c_i)\mathbf{v}_i$ دوباره ترکیب خطی است. $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_p$ در آن است و اگر زیرفضای W همه‌ی $\mathbf{v}_i$ها را داشته باشد، چون بسته است، هر ترکیب خطی آن‌ها هم در W است.

■

نکته

طبق قضیه‌ی ۲-۱۶، «آیا $\mathbf{b} \in \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$؟» یعنی «آیا دستگاه $[\,\mathbf{a}_1 \;\cdots\; \mathbf{a}_n \mid \mathbf{b}\,]$ سازگار است؟».

مثال ۴-۸

آیا $\mathbf{b} = (7, 4, 3) \in \text{Span}\{(1, -2, -5), (2, 5, 6)\}$؟

پاسخ.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ -2 & 5 & 4 \\ -5 & 6 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 6 \end{array}\right].$$

سطر آخر یعنی $0 = 6$؛ پس $\mathbf{b}$ در این پوشش نیست.

□

۴-۴ جمع و جمع مستقیم

تعریف ۴-۹ (جمع زیرفضاها)

$W_1 + \cdots + W_m = \{\mathbf{w}_1 + \cdots + \mathbf{w}_m : \mathbf{w}_i \in W_i\}$.

قضیه ۴-۱۰

$W_1 + \cdots + W_m$ زیرفضای V و کوچک‌ترین زیرفضای شامل همه‌ی W_iهاست.

اثبات. $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \cdots + \mathbf{0}$ در آن است و $\alpha \sum \mathbf{w}_i + \sum \mathbf{w}'_i = \sum(\alpha \mathbf{w}_i + \mathbf{w}'_i)$ که هر جمله‌اش در W_i خودش است. هر زیرفضای شامل همه‌ی W_iها، تحت جمع بسته است و همه‌ی این مجموع‌ها را دارد.

■

پس جمع، جایگزین درستِ اجتماع است: $W_1 + W_2 = \text{Span}(W_1 \cup W_2)$. مثلاً جمع دو خط غیرموازی گذرنده از مبدأ در $\mathbb{R}^2$ کل صفحه است.

تعریف ۴-۱۱ (جمع مستقیم)

$U + W$ **جمع مستقیم** (Direct Sum) است و می‌نویسیم $U \oplus W$، اگر هر عضو آن **به‌طور یکتا** به شکل $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ ($\mathbf{u} \in U$، $\mathbf{w} \in W$) نوشته شود.

قضیه ۴-۱۲ (محک جمع مستقیم)

$U + W$ جمع مستقیم است اگر و تنها اگر $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$.

اثبات. **(رفت)** اگر $\mathbf{v} \in U \cap W$، آن‌گاه $\mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v}$ دو نمایش است؛ پس $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
(برگشت) اگر $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{u}' + \mathbf{w}'$، آن‌گاه $\mathbf{u} - \mathbf{u}' = \mathbf{w}' - \mathbf{w}$ هم در U است و هم در W؛ پس صفر است و $\mathbf{u} = \mathbf{u}'$، $\mathbf{w} = \mathbf{w}'$.

■

مثال ۴-۱۳

در $\mathbb{R}^3$: (الف) $U = \{(a, b, 0)\}$ و $W = \{(0, 0, c)\}$؛ (ب) $U = \{(a, b, 0)\}$ و $W = \{(0, c, d)\}$.

پاسخ. در هر دو $U + W = \mathbb{R}^3$. در (الف) $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$؛ پس $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$. در (ب) محور y مشترک است و نمایش یکتا نیست: $(0,1,0) = (0,1,0) + \mathbf{0} = \mathbf{0} + (0,1,0)$.

□

مراقب باشید!

برای سه زیرفضا یا بیشتر، صفر بودن اشتراک‌های دوبه‌دو کافی نیست: سه خط x، y و $y = x$ در $\mathbb{R}^2$ دوبه‌دو فقط در $\mathbf{0}$ مشترک‌اند، اما $(1,0) + (0,1) + (-1,-1) = \mathbf{0}$.

مثال ۴-۱۴ (زوج و فرد)

نشان دهید چندجمله‌ای‌ها جمع مستقیم چندجمله‌ای‌های زوج (E) و فرد (O) هستند.

پاسخ. هر p را می‌شود نوشت $p(t) = \frac{p(t)+p(-t)}{2} + \frac{p(t)-p(-t)}{2}$ که بخش اول زوج و بخش دوم فرد است؛ پس $P = E + O$. چندجمله‌ای‌ای که هم فقط توان زوج دارد و هم فقط توان فرد، صفر است؛ پس $E \cap O = \{0\}$ و $P = E \oplus O$.

□

۴-۵ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- محک زیرفضا: ناتهی و $a\mathbf{b}+\mathbf{c}\in U$. اگر $\mathbf{0}\notin U$، زیرفضا نیست.
- اشتراک زیرفضاها زیرفضاست؛ اجتماع فقط وقتی که یکی درون دیگری باشد.
- Span کوچک‌ترین زیرفضای شامل بردارهاست؛ W_1+W_2 کوچک‌ترین زیرفضای شامل هر دو.
- $U\oplus W \iff U\cap W=\{\mathbf{0}\}$.

تمرین‌ها

۱. آیا $\{(x,y,z): x+y+z=0\}$ زیرفضای $\mathbb{R}^3$ است؟ $\{(x,y,z): x+y+z=1\}$ چطور؟

۲. آیا $\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : xy\geq 0\}$ زیرفضاست؟

۳. آیا $U=\{(a,a,0)\}$ و $W=\{(0,b,b)\}$ جمع مستقیم می‌سازند؟ $U\oplus W$ را با یک معادله توصیف کنید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. اولی بله (جواب‌های یک دستگاه همگن)؛ دومی خیر ($\mathbf{0}$ در آن نیست).

۲. خیر؛ $(1,0)+(0,-1)=(1,-1)$ در آن نیست.

۳. بله، $U\cap W=\{\mathbf{0}\}$. $U\oplus W=\{(a,a+b,b)\}=\{(x,y,z): x-y+z=0\}$.

فصل ۵

استقلال خطی

وقتی زیرفضایی را با چند بردار تولید می‌کنیم، ممکن است بعضی بردارها *اضافه* باشند؛ یعنی خودشان ترکیبی از بقیه باشند. **استقلال خطی** همین «اضافه نبودن» را دقیق می‌کند و راه را برای *پایه* و *بُعد* در فصل بعد باز می‌کند.

۵-۱ انگیزه: قیمت خانه

می‌خواهیم قیمت خانه (y) را از متراژ (f) با مدل $y = af + c$ پیش‌بینی کنیم. هر داده‌ی $(f^{(i)}, y^{(i)})$ یک معادله‌ی $af^{(i)} + c = y^{(i)}$ می‌دهد و همه با هم دستگاه

$$\begin{bmatrix} f^{(1)} & 1 \\ \vdots & \vdots \\ f^{(N)} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ \vdots \\ y^{(N)} \end{bmatrix}$$

را می‌سازند. با ویژگی‌های بیشتر (تعداد اتاق، سن بنا، متراژ بخش‌ها و ...) هر ویژگی یک **ستون** A می‌شود. اگر «متراژ کل = مجموع متراژ بخش‌ها» باشد، آن ستون ترکیب خطی بقیه است و هیچ اطلاع تازه‌ای نمی‌دهد. زبان دقیق این بحث، استقلال خطی است.

۵-۲ تعریف

تعریف ۵-۱ (وابستگی و استقلال خطی)

بردارهای $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ **مستقل خطی** (Linearly Independent) هستند اگر

$$\lambda_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \lambda_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies \lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0.$$

در غیر این صورت **وابسته‌ی خطی** (Linearly Dependent) هستند؛ یعنی رابطه‌ای با دست‌کم یک $\lambda_i \neq 0$ وجود دارد (**رابطه‌ی وابستگی**).

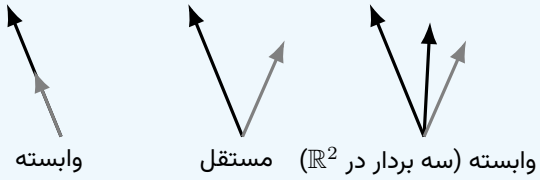
به زبان ساده (قضیه‌ی ۵-۴): مجموعه وابسته است اگر دست‌کم یکی از بردارهایش ترکیب خطی بقیه باشد.

ستون‌های A مستقل‌اند $\iff$ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ فقط جواب بدیهی دارد $\iff$ همه‌ی ستون‌ها محوری‌اند.

(تساوی دوم از قضیه‌ی ۲-۱۴ می‌آید.)

شهود

دو بردار وابسته‌اند اگر و تنها اگر **هم‌راستا** باشند؛ سه بردار در $\mathbb{R}^3$ وابسته‌اند اگر و تنها اگر **هم‌صفحه** باشند.



مثال ۵-۲

آیا $\mathbf{v}_1 = (1,2,3)$، $\mathbf{v}_2 = (4,5,6)$ و $\mathbf{v}_3 = (2,1,0)$ مستقل‌اند؟

پاسخ.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

ستون سوم محوری نیست؛ پس وابسته‌اند. با $x_3 = 1$: $x_1 = 2,\ x_2 = -1$، یعنی $2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$.

□

۵-۳ ویژگی‌ها

قضیه ۵-۳

هر مجموعه‌ی شامل $\mathbf{0}$ وابسته است.

اثبات. در $1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ ضریب $0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_k + 1 \cdot \mathbf{0}$ ناصفر است.

■

قضیه ۵-۴ (مشخصه‌ی مجموعه‌های وابسته)

مجموعه‌ی $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ $(n \geq 2)$ وابسته است اگر و تنها اگر یکی از بردارها ترکیب خطی بقیه باشد. در واقع اگر وابسته باشد و $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$، یک $\mathbf{v}_j$ $(j > 1)$ ترکیب خطی **بردارهای قبل از خودش** است.

اثبات. **(برگشت)** اگر $\mathbf{v}_j = \sum_{i\neq j} c_i\mathbf{v}_i$، آن‌گاه $\sum_{i\neq j} c_i\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$ رابطه‌ای با ضریب ناصفر -1 است.
(رفت) اگر $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$، $\mathbf{v}_1 = 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_n$. وگرنه رابطه‌ی $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ با ضرایب نه‌همه‌صفر داریم. فرض کنید j بزرگ‌ترین اندیس با $c_j \neq 0$ باشد. اگر $j = 1$ بود، $c_1\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ و طبق قضیه‌ی ۳-۳ $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$؛ ناممکن. پس $j > 1$ و

$$\mathbf{v}_j = -\frac{c_1}{c_j}\mathbf{v}_1 - \cdots - \frac{c_{j-1}}{c_j}\mathbf{v}_{j-1}.$$

■

مراقب باشید!

این قضیه نمی‌گوید هر بردار ترکیب خطی بقیه است: در $\{(1,0),(2,0),(0,1)\}$ بردار $(0,1)$ ترکیب خطی بقیه نیست، ولی مجموعه وابسته است.

قضیه ۵-۵

هر p بردار در $\mathbb{R}^n$ با $p > n$ وابسته‌اند.

اثبات. $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ با $A = \begin{bmatrix}\mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_p\end{bmatrix}$ دستگاهی همگن با n معادله و $p > n$ مجهول است و طبق نتیجه‌ی ۲-۱۵ جواب نابدیهی دارد.

■

مثال ۵-۶

وابسته یا مستقل؟ (بدون محاسبه) (الف) چهار بردار در $\mathbb{R}^3$؛ (ب) $(2,3,5)$، $(0,0,0)$، $(1,1,8)$؛ (ج) $(-2,4,6,10)$ و $(3,-6,-9,15)$.

پاسخ. (الف) وابسته (قضیه‌ی ۵-۵). (ب) وابسته (قضیه‌ی ۵-۳). (ج) مستقل: از مؤلفه‌ی اول نسبت $-\frac{3}{2}$ و از مؤلفه‌ی آخر $\frac{3}{2}$ به دست می‌آید؛ پس مضرب هم نیستند.

□

قضیه ۵-۷ (حذف بردار اضافی)

اگر $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ و $c_1 \neq 0$، آن‌گاه $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_2,\ldots,\mathbf{v}_n\}$.

اثبات. $\mathbf{v}_1 = -\frac{c_2}{c_1}\mathbf{v}_2 - \cdots - \frac{c_n}{c_1}\mathbf{v}_n$؛ پس در هر ترکیب خطی می‌شود $\mathbf{v}_1$ را جایگذاری کرد و ترکیبی از $\mathbf{v}_2, \ldots, \mathbf{v}_n$ به دست آورد. ■

با تکرار این حذف به فهرستی مستقل می‌رسیم که همان فضا را تولید می‌کند: یک *پایه* (فصل ۶).

قضیه ۵-۸ (یکتایی نمایش)

اگر $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ مستقل باشند، ضرایب نمایش $\mathbf{x} = \beta_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \beta_n\mathbf{v}_n$ یکتا هستند.

اثبات. اگر $\mathbf{x} = \sum \beta_i\mathbf{v}_i = \sum \gamma_i\mathbf{v}_i$، آن‌گاه $\sum(\beta_i - \gamma_i)\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ و از استقلال $\beta_i = \gamma_i$. ■

قضیه ۵-۹

ابرمجموعه‌ی هر مجموعه‌ی وابسته، وابسته است؛ و زیرمجموعه‌ی ناتهی هر مجموعه‌ی مستقل، مستقل است.

اثبات. به رابطه‌ی وابستگی، بردارهای جدید را با ضریب صفر اضافه کنید. بخش دوم عکس نقیض بخش اول است. ■

قضیه ۵-۱۰

بردارهای شکل برداری جواب عمومی $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (یکی برای هر متغیر آزاد) مستقل‌اند.

اثبات. اگر $\mathbf{x} = x_{f_1}\mathbf{u}_1 + \cdots + x_{f_k}\mathbf{u}_k$، مؤلفه‌ی f_iام $\mathbf{u}_i$ برابر ۱ و همین مؤلفه در بقیه‌ی $\mathbf{u}_j$ها صفر است. پس در $\sum c_j\mathbf{u}_j = \mathbf{0}$، مؤلفه‌ی f_iام می‌دهد $c_i = 0$. ■

نکته (روش بررسی p بردار در $\mathbb{R}^n$)

(۱) اگر $p > n$ وابسته‌اند. (۲) اگر $\mathbf{0}$ در میان است وابسته‌اند. (۳) دو بردار وابسته‌اند اگر مضرب هم باشند. (۴) در حالت کلی، کاهش سطری: مستقل‌اند اگر همه‌ی ستون‌ها محوری باشند.

۵-۴ استقلال توابع و چندجمله‌ای‌ها

در فضای توابع، «$=0$» یعنی برای **همه‌ی** tها. توابع f, g وابسته‌اند اگر c_1, c_2 نه‌هردوصفر باشند با $c_1 f(t) + c_2 g(t) = 0$ برای همه‌ی t.

مثال ۵-۱۱

(الف) $2\sin^2 t$ و $1 - \cos^2 t$؛ (ب) $\sin^2 x$، $\cos^2 x$ و $\cos 2x$؛ (ج) $\sin t$ و $\cos t$.

پاسخ. (الف) **وابسته:** $2\sin^2 t - 2(1 - \cos^2 t) = 0$. (ب) **وابسته:** $\sin^2 x - \cos^2 x + \cos 2x = 0$. (ج) **مستقل:** اگر $c_1 \sin t + c_2 \cos t = 0$ برای همه‌ی t، با $t = 0$ داریم $c_2 = 0$ و با $t = \frac{\pi}{2}$ داریم $c_1 = 0$.

□

مراقب باشید!

برای *وابستگی* باید رابطه را برای همه‌ی tها نشان دهید (با یک اتحاد)؛ برای *استقلال* کافی است چند مقدار t ضرایب را صفر کنند.

مثال ۵-۱۲

آیا $1 - x$، $1 + x$ و x^2 مستقل‌اند؟

پاسخ. $c_1(1 - x) + c_2(1 + x) + c_3 x^2 = (c_1 + c_2) + (c_2 - c_1)x + c_3 x^2 = 0$ یعنی همه‌ی ضرایب صفرند: $c_1 + c_2 = 0$، $c_2 - c_1 = 0$، $c_3 = 0$. پس $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ و مستقل‌اند.

□

قضیه ۵-۱۳

$1, x, \ldots, x^n$ مستقل خطی‌اند.

اثبات. اگر $c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n = 0$ برای همه‌ی x و ضرایب همه صفر نباشند، یک چندجمله‌ای ناصفر با درجه‌ی حداکثر n بی‌شمار ریشه دارد؛ تناقض.

■

۵-۵ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- مستقل: $\sum \lambda_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ فقط جواب بدیهی دارد؛ یعنی هیچ برداری ترکیب خطی بقیه نیست.
- ستون‌های A مستقل‌اند $\iff$ همه‌ی ستون‌ها محوری‌اند.
- شامل $\mathbf{0}$ یا بیش از n بردار در $\mathbb{R}^n \Rightarrow$ وابسته.
- بردار وابسته را می‌شود بدون تغییر پوشش حذف کرد؛ نمایش بر حسب بردارهای مستقل یکتاست.

تمرین‌ها

۱. به ازای چه h بردارهای $(1,-1,4)$، $(3,-5,7)$ و $(-1,5,h)$ وابسته‌اند؟

۲. ثابت کنید اگر $\{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ مستقل باشد، $\{\mathbf{u}+\mathbf{v},\mathbf{u}-\mathbf{v}\}$ هم مستقل است.

۳. درست یا نادرست: «اگر $\mathbf{v}_3$ ترکیب خطی $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2$ نباشد، $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ مستقل است.»

پاسخ‌های کوتاه

۱. درایه‌ی محوری سوم $h-6$ می‌شود؛ پس فقط برای $h=6$.

۲. $a(\mathbf{u}+\mathbf{v})+b(\mathbf{u}-\mathbf{v})=(a+b)\mathbf{u}+(a-b)\mathbf{v}=\mathbf{0}$؛ پس $a+b=a-b=0$ و $a=b=0$.

۳. نادرست: $(1,0)$، $(2,0)$، $(0,1)$.

فصل ۶

پایه و بُعد

۶

مجموعه‌ای که هم فضا را **تولید کند** و هم **مستقل** باشد، *پایه* نام دارد. پایه مثل دستگاه مختصات فضاست: هر بردار به‌طور یکتا بر حسب آن نوشته می‌شود. همه‌ی پایه‌های یک فضا تعداد عضو یکسانی دارند و این عدد *بُعد* فضاست.

در مسئله‌ی قیمت خانه، پرسش‌های این فصل این‌هاست: کوچک‌ترین مجموعه از ستون‌ها که همه‌ی اطلاعات را دارد چیست؟ (**پایه**) چند ویژگی واقعاً مستقل داریم؟ (**بُعد**) هر ستون دیگر را چطور بر حسب آن‌ها بنویسیم؟ (**مختصات**)

۶-۱ پایه

تعریف ۶-۱ (پایه)

مجموعه‌ی $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ یک **پایه** (Basis) برای زیرفضای H است اگر (۱) $\mathcal{B}$ مستقل خطی باشد و (۲) $H = \text{Span}\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$.

شرط دوم یعنی «به اندازه‌ی کافی بردار داریم» و شرط اول یعنی «بردار اضافه نداریم».

مثال ۶-۲ (پایه‌های استاندارد)

- **پایه‌ی استاندارد** $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ (Standard Basis) $\mathbb{R}^n$ است: $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$ و این ترکیب فقط وقتی صفر است که همه‌ی x_i صفر باشند.
- $\{1, x, \dots, x^n\}$ پایه‌ی $P_n(\mathbb{R})$ است (قضیه‌ی ۵-۱۳).
- ماتریس‌های E_{ij} (۱ در جای (i,j) و صفر در بقیه) پایه‌ی $M_{m\times n}$ هستند؛ مثلاً $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = aE_{11} + bE_{12} + cE_{21} + dE_{22}$.

مراقب باشید!

پایه یکتا نیست: هر دو بردار غیرهم‌راستا در $\mathbb{R}^2$ یک پایه‌اند. اما وقتی پایه ثابت شد، **نمایش هر بردار یکتاست** (قضیه‌ی ۵-۸).

مثال ۶-۳

آیا $\{1-x,\ 1+x,\ x^2\}$ پایه‌ای برای $P_2(\mathbb{R})$ است؟

پاسخ. بله. استقلال را در فصل ۵ دیدیم. تولید: $a+bx+cx^2=\frac{a-b}{2}(1-x)+\frac{a+b}{2}(1+x)+c\,x^2$.

□

قضیه ۶-۴ (قضیه‌ی مجموعه‌ی مولد)

اگر $S=\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_p\}$ زیرفضای $H\neq\{\mathbf{0}\}$ را تولید کند، زیرمجموعه‌ای از S پایه‌ی H است.

اثبات. اگر S وابسته باشد، طبق قضیه‌های ۵-۴ و ۵-۷ یک بردار را حذف می‌کنیم و پوشش عوض نمی‌شود. این کار را تا مستقل شدن تکرار می‌کنیم. چون $H\neq\{\mathbf{0}\}$، همه‌ی بردارها حذف نمی‌شوند.

■

۶-۲ بُعد

قضیه ۶-۵ (مستقل‌ها حداکثر به تعداد مولدها)

اگر V توسط $\{\mathbf{x}_1,\dots,\mathbf{x}_m\}$ تولید شود، هر مجموعه‌ی مستقل در V حداکثر m عضو دارد.

تعداد بردارهای مستقل $\le$ تعداد بردارهای مولد

اثبات. نشان می‌دهیم هر $n>m$ با $\mathbf{y}_1,\dots,\mathbf{y}_n$ وابسته‌اند. هر $\mathbf{y}_i=\sum_{j=1}^{m}a_{ij}\mathbf{x}_j$؛ پس

$$c_1\mathbf{y}_1+\cdots+c_n\mathbf{y}_n=\sum_{j=1}^{m}\Big(\sum_{i=1}^{n}a_{ij}c_i\Big)\mathbf{x}_j.$$

دستگاه همگن $\sum_i a_{ij}c_i=0$ $(j=1,\dots,m)$ معادله و $n>m$ مجهول دارد و طبق نتیجه‌ی ۲-۱۵ جواب نابدیهی دارد. با این c_iها، $\sum c_i\mathbf{y}_i=\mathbf{0}$.

■

قضیه ۶-۶ (همه‌ی پایه‌ها هم‌اندازه‌اند)

هر دو پایه‌ی یک فضای متناهی‌البُعد تعداد عضو یکسانی دارند.

اثبات. اگر $\mathcal{B}_1$ با m عضو و $\mathcal{B}_2$ با n عضو دو پایه باشند، چون $\mathcal{B}_1$ مولد و $\mathcal{B}_2$ مستقل است، $n \le m$؛ و برعکس $m \le n$.

■

تعریف ۶-۷ (بُعد)

V **متناهی‌البُعد** (Finite-Dimensional) است اگر پایه‌ای متناهی داشته باشد؛ **بُعد** (Dimension) آن، $\dim V$، تعداد اعضای هر پایه است. در غیر این صورت $\dim V = \infty$. بُعد $\{\mathbf{0}\}$ صفر است (پایه‌اش مجموعه‌ی تهی است).

قضیه ۶-۸

اگر $\dim V = m$، آن‌گاه (آ) هر مجموعه با بیش از m بردار وابسته است؛ (ب) هیچ مجموعه با کمتر از m بردار V را تولید نمی‌کند.

اثبات. (آ) مستقیماً از قضیه‌ی ۶-۵. (ب) اگر $k < m$ بردار V را تولید کنند، طبق قضیه‌ی ۶-۴ پایه‌ای با حداکثر $k < m$ عضو داریم؛ تناقض.

■

فضا	یک پایه	بُعد
$\mathbb{F}^n$	$\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$	n
P_p	$\{1, x, \dots, x^p\}$	$p+1$
$M_{m,n}$	$\{E_{ij}\}$	mn
P (همه‌ی چندجمله‌ای‌ها)	$\{1, x, x^2, \dots\}$	∞

(نه p!)

P نامتناهی‌البُعد است، چون برای هر d مجموعه‌ی مستقل $\{1, x, \dots, x^d\}$ را دارد و این با قضیه‌ی ۶-۸ برای هر بُعد متناهی تناقض دارد. فضای همه‌ی توابع و توابع پیوسته هم به همین دلیل نامتناهی‌البُعدند.

۶-۳ زیرفضاهای فضای متناهی‌البُعد

لم ۶-۹

اگر S مستقل باشد و $\mathbf{u} \notin \operatorname{Span}(S)$، آن‌گاه $S \cup \{\mathbf{u}\}$ مستقل است.

اثبات. در $a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n + c\mathbf{u} = \mathbf{0}$، اگر $c \neq 0$ آن‌گاه $\mathbf{u} = -\frac{1}{c}\sum a_i\mathbf{v}_i \in \operatorname{Span}(S)$؛ تناقض. پس $c = 0$ و از استقلال S همه‌ی a_i صفرند. ■

قضیه ۶-۱۰ (گسترش به پایه)

اگر W زیرفضای فضای متناهی‌البُعد V باشد، هر زیرمجموعه‌ی مستقل W متناهی است و به یک پایه‌ی W گسترش می‌یابد.

اثبات. طبق قضیه‌ی ۶-۸ هر مجموعه‌ی مستقل حداکثر $\dim V$ عضو دارد. از بین مجموعه‌های مستقلِ W که S_0 را دارند، بزرگ‌ترینش، B، را بگیرید. اگر B مولد W نباشد، $\mathbf{w} \in W \setminus \operatorname{Span}(B)$ هست و طبق لم ۶-۹، $B \cup \{\mathbf{w}\}$ مستقل و بزرگ‌تر است؛ تناقض. ■

نتیجه ۶-۱۱

در فضای متناهی‌البُعد V، هر مجموعه‌ی مستقل بخشی از یک پایه‌ی V است ($W = V$).

نتیجه ۶-۱۲

اگر W زیرفضای **سره** (Proper) ($W \neq V$) فضای متناهی‌البُعد V باشد، $\dim W < \dim V$.

اثبات. پایه‌ی B از W در V هم مستقل است؛ پس $\dim W \leq \dim V$. اگر برابر بودند، برای $\mathbf{v} \in V \setminus W$ طبق لم ۶-۹، $B \cup \{\mathbf{v}\}$ مستقل با $\dim V + 1$ عضو بود؛ تناقض. ■

پس زیرفضاهای $\mathbb{R}^3$ دقیقاً این‌ها هستند: $\{\mathbf{0}\}$ (بُعد ۰)، خط‌های گذرنده از مبدأ (بُعد ۱)، صفحه‌های گذرنده از مبدأ (بُعد ۲) و خود $\mathbb{R}^3$.

قضیه ۶-۱۳

اگر $\dim V = n$:

۱. هر فهرست مستقل به یک پایه گسترش می‌یابد؛ هر فهرست مولد یک پایه در خود دارد.

۲. هر n بردار **مستقل**، پایه است؛ و هر n بردار **مولد**، پایه است.

اثبات. بند ۱ همان نتیجه‌ی ۶-۱۱ و قضیه‌ی ۴-۶ است. برای بند ۲: گسترش یا کوچک‌کردن یک فهرست nتایی به پایه‌ای nتایی یعنی هیچ برداری اضافه یا حذف نشده است. ■

نکته

پس اگر بُعد را بدانیم، کافی است *فقط* یکی از دو شرط پایه را بررسی کنیم. مثلاً چون $\dim P_2 = 3$، استقلال $\{1-x, 1+x, x^2\}$ به‌تنهایی کافی بود.

۴-۶ فرمول بُعد

قضیه ۶-۱۴ (فرمول بُعد)

برای زیرفضاهای متناهی‌البُعد W_1, W_2:

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim(W_1 \cap W_2) + \dim(W_1 + W_2).$$

اثبات. پایه‌ی $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ از $W_1 \cap W_2$ را به پایه‌ی $\{\mathbf{v}_i, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_j\}$ از W_1 و پایه‌ی $\{\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ از W_2 گسترش دهید. نشان می‌دهیم $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_i, \mathbf{u}_i, \mathbf{w}_i\}$ پایه‌ی $W_1 + W_2$ است؛ آن‌گاه $\dim(W_1+W_2) = m + j + k = (m+j) + (m+k) - m$.

تولید: هر $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ با $\mathbf{x}_1 \in W_1$ و $\mathbf{x}_2 \in W_2$ ترکیب خطی اعضای $\mathcal{B}$ است.

استقلال: اگر $\sum a_i\mathbf{v}_i + \sum b_i\mathbf{u}_i + \sum c_i\mathbf{w}_i = \mathbf{0}$، بردار $\sum c_i\mathbf{w}_i = -\sum a_i\mathbf{v}_i - \sum b_i\mathbf{u}_i$ هم در W_2 است و هم در W_1؛ پس $\sum c_i\mathbf{w}_i = \sum d_i\mathbf{v}_i$. چون $\{\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_i\}$ مستقل است، همه‌ی c_i صفرند؛ و سپس چون $\{\mathbf{v}_i, \mathbf{u}_i\}$ مستقل است، a_i و b_i هم صفرند. ■

شهود

شبیه $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ است: بخش مشترک دو بار شمرده می‌شود. نتیجه: $\dim(U \oplus W) = \dim U + \dim W$.

مثال ۶-۱۵

نشان دهید دو صفحه‌ی گذرنده از مبدأ در $\mathbb{R}^3$ دست‌کم در یک خط مشترک‌اند.

پاسخ. $\dim(W_1 \cap W_2) = 2 + 2 - \dim(W_1 + W_2) \geq 4 - 3 = 1$.

□

مراقب باشید! (سه زیرفضا)

فرمول شمول و عدم شمول برای سه زیرفضا برقرار نیست: سه خط $\text{Span}\{(1,0)\}$، $\text{Span}\{(0,1)\}$ و $\text{Span}\{(1,1)\}$ در $\mathbb{R}^2$ را در نظر بگیرید. همه‌ی اشتراک‌ها $\{\mathbf{0}\}$ است، پس سمت راست $1+1+1=3$ می‌شود، اما $\dim(W_1+W_2+W_3)=2$. (همیشه فقط «$\leq$» برقرار است.)

۶-۵ مختصات

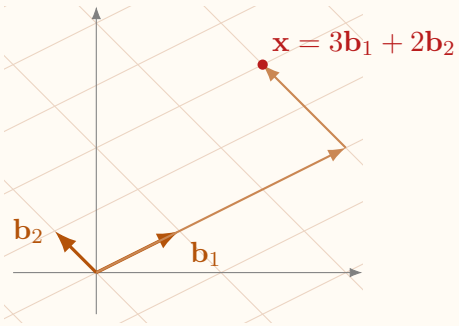
تعریف ۶-۱۶ (بردار مختصات)

اگر $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ یک **پایه‌ی مرتب** (Ordered Basis) برای H باشد و $\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_p\mathbf{b}_p$، بردار $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = (c_1, \ldots, c_p)$ **بردار مختصات** (Coordinate Vector) $\mathbf{x}$ نسبت به $\mathcal{B}$ است. ترتیب بردارهای پایه، ترتیب مؤلفه‌ها را تعیین می‌کند.

مثال ۶-۱۷

در $\mathbb{R}^2$ با $\mathbf{b}_1 = (2,1)$ و $\mathbf{b}_2 = (-1,1)$، $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ را برای $\mathbf{x} = (4,5)$ بیابید.

پاسخ. از $2c_1 - c_2 = 4$ و $c_1 + c_2 = 5$: $c_1 = 3,\ c_2 = 2$. پس $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = (3,2)$، در حالی که مختصات استاندارد $(4,5)$ است:



محورهای مختصات لازم نیست بر هم عمود باشند.

□

قضیه ۶-۱۸ (نگاشت مختصات)

$[\mathbf{u}+\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}+[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ و $[c\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = c\,[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}$. به‌علاوه $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_k$ مستقل‌اند اگر و تنها اگر بردارهای مختصاتشان مستقل باشند.

اثبات. اگر $\mathbf{u}=\sum a_i\mathbf{b}_i$ و $\mathbf{v}=\sum b_i\mathbf{b}_i$، آن‌گاه $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\sum (a_i+b_i)\mathbf{b}_i$ و $c\mathbf{u}=\sum ca_i\mathbf{b}_i$ و نمایش یکتاست. پس $\sum c_i\mathbf{u}_i=\mathbf{0}$ دقیقاً وقتی است که $\sum c_i\,[\mathbf{u}_i]_{\mathcal{B}}=\mathbf{0}$.

■

نکته

پس هر فضای n-بعدی از نظر جبر خطی «همان» $\mathbb{F}^n$ است؛ مثلاً برای بررسی استقلال چندجمله‌ای‌ها کافی است بردار ضرایبشان را کاهش سطری کنیم.

۶-۶ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- پایه = مستقل + مولد. هر مجموعه‌ی مولد متناهی یک پایه در خود دارد و هر مجموعه‌ی مستقل به پایه گسترش می‌یابد.
- تعداد مستقل‌ها $\le$ تعداد مولدها؛ پس همه‌ی پایه‌ها هم‌اندازه‌اند و $\dim V$ خوش‌تعریف است.
- در فضای n-بعدی: n بردار مستقل یا n بردار مولد، پایه‌اند؛ زیرفضای سره بُعد کمتری دارد.
- $\dim W_1+\dim W_2=\dim(W_1\cap W_2)+\dim(W_1+W_2)$.
- مختصات نسبت به پایه‌ی مرتب یکتاست و با جمع و ضرب اسکالر سازگار است.

تمرین‌ها

۱. یک پایه و بُعد $W=\{(x,y,z): x+y+z=0\}$ را بیابید.

۲. بُعد فضای ماتریس‌های متقارن 2×2 چیست؟

۳. مختصات $1+2x+3x^2$ را نسبت به پایه‌ی $\{1-x,\ 1+x,\ x^2\}$ بیابید.

۴. اگر $\dim V=5$ و W_1, W_2 زیرفضاهای سه‌بعدی باشند، نشان دهید $W_1\cap W_2\neq\{\mathbf{0}\}$.

پاسخ‌های کوتاه

۱. $x = -y - z$؛ پایه $\{(-1,1,0), (-1,0,1)\}$ و $\dim W = 2$.

۲. ۳؛ پایه $\{E_{11},\ E_{12}+E_{21},\ E_{22}\}$.

۳. با $a=1, b=2, c=3$ در فرمول بالا: $(-\frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ 3)$.

۴. $\dim(W_1 \cap W_2) \geq 3 + 3 - 5 = 1$.

فصل ۷

۷ رتبه‌ی ماتریس و چهار زیرفضای اساسی

هر ماتریس $m \times n$ چهار زیرفضای مهم دارد: فضای سطری، فضای ستونی، فضای پوچ و فضای پوچ چپ. در این فصل برایشان پایه پیدا می‌کنیم و دو حکم اصلی را ثابت می‌کنیم: **رتبه‌ی سطری = رتبه‌ی ستونی** و **رتبه + پوچی = تعداد ستون‌ها**.

۷-۱ فضای سطری و فضای ستونی

تعریف ۷-۱ (فضای ستونی و سطری)

برای $A_{m\times n}$:

$$C(A) := \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} \subseteq \mathbb{R}^m,$$

$$R(A) := \mathrm{Span}\{A \text{ سطرهای}\} = C(A^{\mathsf{T}}) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

این دو زیرفضا هستند، چون پوشش خطی‌اند (قضیه‌ی ۷-۴).

نکته

$C(A)$ همان مجموعه‌ی همه‌ی خروجی‌های $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ است و طبق قضیه‌ی ۲-۱۶: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ **جواب دارد** $\iff$ $\mathbf{b} \in C(A)$.

قضیه ۷-۲

ماتریس‌های هم‌ارز سطری فضای سطری یکسانی دارند.

اثبات. طبق قضیه‌ی ۱-۱۹، $B = PA$ با P وارون‌پذیر؛ پس هر سطر B ترکیب خطی سطرهای A است و $R(B) \subseteq R(A)$. از $A = P^{-1}B$ عکسش هم به دست می‌آید.

■

قضیه ۷-۳

اگر B فرم پلکانی A باشد، **سطرهای ناصفر** B پایه‌ای برای $R(A)$ هستند.

اثبات. طبق قضیه‌ی قبل این سطرها $R(A)$ را تولید می‌کنند. برای استقلال، در $c_1\mathbf{r}_1 + \cdots + c_k\mathbf{r}_k = \mathbf{0}$ به ستون محور اول نگاه کنید: فقط $\mathbf{r}_1$ آن‌جا ناصفر است، پس $c_1 = 0$. سپس ستون محور دوم $c_2 = 0$ می‌دهد و همین‌طور تا آخر. ■

مراقب باشید!

عملیات سطری **فضای ستونی را تغییر می‌دهند**، اما روابط خطی بین ستون‌ها را حفظ می‌کنند (لم ۲-۸).

قضیه ۷-۴ (ستون‌های محوری)

ستون‌های محوری **خودِ** A (ستون‌هایی که در $\mathrm{RREF}(A)$ محوری‌اند) پایه‌ای برای $C(A)$ هستند.

اثبات. در $R = \mathrm{RREF}(A)$ با r سطر ناصفر، ستون محوری kام برابر $\mathbf{e}_k$ است؛ پس ستون‌های محوری R مستقل‌اند. هر ستون R فقط در r مؤلفه‌ی اول ناصفر است؛ پس ترکیبی از $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_r$ است.

چون $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff R\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (لم ۲-۸)، روابط خطی بین ستون‌های A و R یکی است. پس ستون‌های محوری A هم مستقل‌اند و هر ستون غیرمحوری A ترکیب خطی آن‌هاست؛ طبق قضیه‌ی ۷-۵ پوششان $C(A)$ است. ■

مراقب باشید!

برای پایه‌ی $C(A)$ **ستون‌های خودِ** A را بردارید، نه ستون‌های !RREF RREF فقط می‌گوید *کدام* ستون‌ها.

مثال ۷-۵

برای $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & 8 & 11 & 14 \\ 1 & 3 & 5 & 8 & 11 \\ 4 & 10 & 16 & 23 & 30 \end{bmatrix}$ با $\mathrm{RREF}(B) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$، پایه‌ی $C(B)$، $R(B)$ و جواب‌های $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ را بیابید.

پاسخ. ستون‌های محوری ۱، ۲ و ۴ هستند.

◄ $C(B)$: ستون‌های ۱، ۲ و ۴ خودِ B، یعنی $(1,2,1,4)$، $(2,5,3,10)$ و $(4,11,8,23)$.

◀ $R(B)$: سطرهای ناصفر، یعنی RREF، $(1,0,-1,0,1)$، $(0,1,2,0,-2)$ و $(0,0,0,1,2)$.

◀ $B\mathbf{x}=\mathbf{0}$: $\mathbf{x}=x_3(1,-2,1,0,0)+x_5(-1,2,0,-2,1)$.

□

۲-۷ فضای پوچ

تعریف ۷-۶ (فضای پوچ)

فضای پوچ (Null Space) (**هسته‌ی** (Kernel)) $A_{m\times n}$: $N(A):=\{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n : A\mathbf{x}=\mathbf{0}\}$. **فضای پوچ چپ** (Left Null Space): $N(A^{\mathsf{T}})=\{\mathbf{y}\in\mathbb{R}^m : \mathbf{y}^{\mathsf{T}}A=\mathbf{0}^{\mathsf{T}}\}$.

قضیه ۷-۷

$N(A)$ زیرفضای $\mathbb{F}^n$ است.

اثبات. $A\mathbf{0}=\mathbf{0}$ و $A(\alpha\mathbf{u}+\mathbf{v})=\alpha A\mathbf{u}+A\mathbf{v}=\mathbf{0}$.

■

برای یافتن پایه‌ی $N(A)$، جواب $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ را به شکل برداری-پارامتری بنویسید؛ بردارهای آن پایه‌اند (قضیه‌ی ۵-۱۰). پس $\dim N(A)$ = تعداد متغیرهای آزاد.

مثال ۷-۸

پایه‌ی $N(A)$ را برای $A=\begin{bmatrix}0&0&0&-1\\4&-1&1&-1\\8&-2&3&-1\end{bmatrix}$ بیابید.

پاسخ. $A\sim\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{4}&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$؛ فقط x_2 آزاد است: $x_3=x_4=0$ و $x_1=\frac{1}{4}x_2$. پس $N(A)=\text{Span}\{(1,4,0,0)\}$.[a]

□

[a] فرم کاهش‌یافته‌ی این ماتریس در اسلایدها با A هم‌ارز سطری نبود؛ این‌جا از نو محاسبه شده است.

۷-۳ رتبه و پوچی

تعریف ۷-۹ (رتبه‌ی ستونی، رتبه‌ی سطری و پوچی)

$$\operatorname{ColRank}(A) = \dim C(A), \qquad \operatorname{RowRank}(A) = \dim R(A), \qquad \operatorname{nullity}(A) = \dim N(A).$$

طبق بخش‌های قبل: $\operatorname{ColRank}$ = تعداد ستون‌های محوری، $\operatorname{RowRank}$ = تعداد سطرهای ناصفر RREF و $\operatorname{nullity}$ = تعداد متغیرهای آزاد.

قضیه ۷-۱۰ (رتبه-پوچی، نسخه‌ی ستونی)

$\operatorname{nullity}(A) + \operatorname{ColRank}(A) = n$.

اثبات. هر ستون یا محوری است یا غیرمحوری (متغیر آزاد).

■

حالا مهم‌ترین حکم فصل را با سه لم ثابت می‌کنیم.

لم ۷-۱۱

برای ماتریس حقیقی A: $N(A^{\mathsf{T}}A) = N(A)$.

اثبات. اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ آن‌گاه $A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. برعکس، اگر $A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x} = \mathbf{0}$، آن‌گاه $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}A\mathbf{x} = \|A\mathbf{x}\|^2 = 0$ و طبق قضیه‌ی ۱-۴، $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

■

لم ۷-۱۲

$\operatorname{ColRank}(A^{\mathsf{T}}A) = \operatorname{ColRank}(A)$.

اثبات. هر دو n ستون و طبق لم قبل پوچی برابر دارند؛ از رتبه-پوچی نتیجه می‌شود.

■

لم ۷-۱۳

$C(BD) \subseteq C(B)$؛ پس $\operatorname{ColRank}(BD) \le \operatorname{ColRank}(B)$.

اثبات. $(BD)\mathbf{x} = B(D\mathbf{x}) \in C(B)$؛ و بُعد زیرفضا بیشتر نیست (نتیجه‌ی ۶-۱۲).
■

قضیه ۷-۱۴ (رتبه‌ی ستونی = رتبه‌ی سطری)

برای هر ماتریس A: $\operatorname{ColRank}(A) = \operatorname{RowRank}(A)$.

اثبات. با دو لم قبل: $\operatorname{ColRank}(A) = \operatorname{ColRank}(A^{\mathsf{T}}A) \le \operatorname{ColRank}(A^{\mathsf{T}}) = \operatorname{RowRank}(A)$. همین را برای A^{T} بنویسید: $\operatorname{RowRank}(A) = \operatorname{ColRank}(A^{\mathsf{T}}) \le \operatorname{RowRank}(A^{\mathsf{T}}) = \operatorname{ColRank}(A)$.
■

تعریف ۷-۱۵ (رتبه)

عدد مشترک را **رتبه** (Rank) می‌نامیم: $\operatorname{rank}(A)$. پس $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(A^{\mathsf{T}})$ = تعداد محورها.

قضیه ۷-۱۶ (قضیه‌ی رتبه-پوچی)

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{nullity}(A) = n = \text{تعداد ستون‌ها}.$$

قضیه ۷-۱۷

$\operatorname{rank}(AB) \le \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}$.

اثبات. طبق لم ۷-۱۳، $\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank}(A)$ و $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(B^{\mathsf{T}}A^{\mathsf{T}}) \le \operatorname{rank}(B^{\mathsf{T}}) = \operatorname{rank}(B)$.
■

مثال ۷-۱۸

ماتریس 5×7 با رتبه‌ی ۳: $\dim N(A) = 4$، $\dim R(A) = \dim C(A) = 3$ و $\dim N(A^{\mathsf{T}}) = 5 - 3 = 2$.

۴-۷ ماتریس‌های وارون‌پذیر

قضیه ۷-۱۹ (قضیه‌ی ماتریس وارون‌پذیر)

برای $A_{n\times n}$ این گزاره‌ها هم‌ارزند:

(آ) A وارون‌پذیر است.

(ب) $\mathrm{RREF}(A) = I_n$.

(ج) $\mathrm{rank}(A) = n$.

(د) $N(A) = \{\mathbf{0}\}$.

(ه) ستون‌های A مستقل‌اند.

(و) ستون‌های A، $\mathbb{R}^n$ را تولید می‌کنند.

(ز) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ برای هر $\mathbf{b}$ جواب دارد.

(ح) A حاصل‌ضرب ماتریس‌های مقدماتی است.

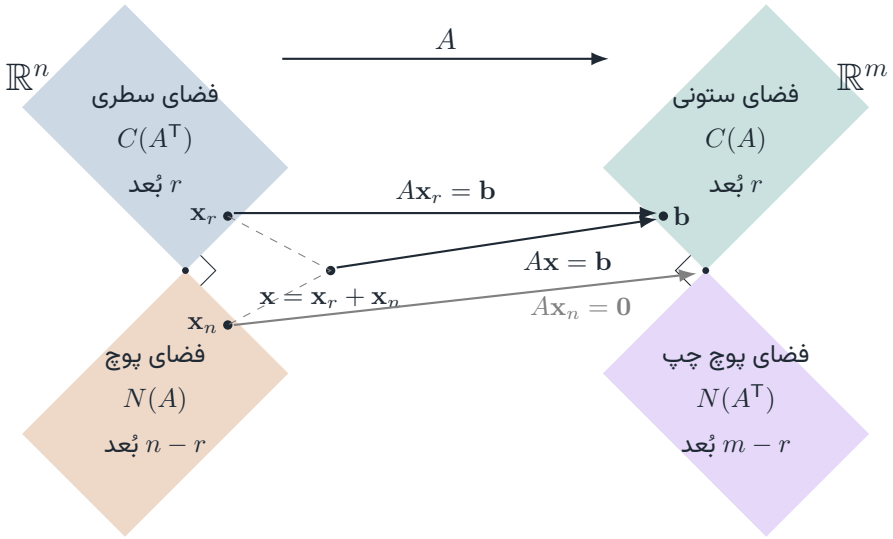
اثبات. **(آ)→(د):** $\mathbf{x} = A^{-1}A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. **(د)↔(ه):** تعریف استقلال. **(د)→(ب):** متغیر آزاد نداریم؛ پس n محور و RREF برابر I_n است. **(ب)→(ح):** از $E_k\cdots E_1A = I$ داریم $A = E_1^{-1}\cdots E_k^{-1}$ (نتیجه‌ی ۲۰-۱). **(ح)→(آ):** حاصل‌ضرب وارون‌پذیرها وارون‌پذیر است (قضیه‌ی ۱۰-۱). **(ب)↔(ج):** رتبه = تعداد محورها. **(ج)↔(و):** زیرفضای n-بعدی $\mathbb{R}^n$ خودش است (نتیجه‌ی ۱۲-۶). **(و)↔(ز):** قضیه‌ی ۱۶-۲.

■

نکته (محاسبه‌ی وارون)

اگر $[A \mid I]$ با عملیات سطری به $[I \mid X]$ برسد، $X = A^{-1}$؛ چون همان $E_k\cdots E_1$ که A را به I می‌برد، برابر A^{-1} است. اگر سمت چپ سطر صفر بدهد، A وارون‌پذیر نیست.

۵-۷ چهار زیرفضای اساسی



قضیه ۷-۲۰ (تعامد)

$N(A) \perp R(A)$ و $N(A^{\mathsf{T}}) \perp C(A)$.

اثبات. اگر $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$، ضرب داخلی هر سطر A در $\mathbf{x}$ صفر است؛ پس $\mathbf{x}$ بر هر ترکیب خطی سطرها هم عمود است. بخش دوم همین استدلال برای A^{T} است. ■

شهود

اگر $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$ ($\mathbf{x}_r \in R(A)$، $\mathbf{x}_n \in N(A)$)، آن‌گاه $A\mathbf{x} = A\mathbf{x}_r$: A بخش فضای پوچ را «له» می‌کند.

مثال ۷-۲۱

چهار زیرفضای $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ ($r = 1$).

پاسخ. $C(A) = \mathrm{Span}\{(1,3)\}$، $R(A) = \mathrm{Span}\{(1,2)\}$، $N(A) = \mathrm{Span}\{(-2,1)\}$ و $N(A^{\mathsf{T}}) = \mathrm{Span}\{(-3,1)\}$ (سطر دوم سه برابر اولی است). می‌بینیم $(1,2) \perp (-2,1)$ و $(1,3) \perp (-3,1)$. □

m, n, r	$\dim R(A)$	$\dim N(A)$	$\dim C(A)$	$\dim N(A^{\mathsf{T}})$	حل‌پذیری $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
$m = n = r$	r	0	r	0	همیشه؛ جواب یکتای $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$
$m > n = r$	r	0	r	$m - r$	فقط اگر $\mathbf{b} \in C(A)$؛ آن‌وقت یکتا
$n > m = r$	r	$n - r$	r	0	همیشه؛ بی‌شمار جواب $\mathbf{x}_p + N(A)$
$r < \min(m, n)$	r	$n - r$	r	$m - r$	فقط اگر $\mathbf{b} \in C(A)$؛ آن‌وقت بی‌شمار

اگر $r = m$، $C(A) = \mathbb{R}^m$ و هر $\mathbf{b}$ قابل دسترسی است. اگر $r = n$، $N(A) = \{\mathbf{0}\}$ و جواب (اگر باشد) یکتاست (قضیه‌ی ۲-۱۷).

۶-۷ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- عملیات سطری R و N را حفظ می‌کنند، اما C را نه.
- پایه‌ها: سطرهای ناصفر فرم پلکانی (R)، ستون‌های محوری خودِ A (C)، بردارهای جواب برداری-پارامتری (N).
- $\text{RowRank} = \text{ColRank} = \text{rank}(A)$ و $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$؛ $\text{rank}(AB) \le \min(\text{rank}\,A, \text{rank}\,B)$.
- $A_{n\times n}$ وارون‌پذیر $\iff \text{RREF}(A) = I \iff N(A) = \{\mathbf{0}\} \iff \text{rank}\,A = n \iff$.
- $N(A) \perp R(A)$ و $N(A^{\mathsf{T}}) \perp C(A)$؛ بُعدها: $r,\ n-r,\ r,\ m-r$.

تمرین‌ها

۱. آیا یک ماتریس 3×5 می‌تواند پوچی ۱ داشته باشد؟

۲. برای $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 3 & 6 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ پایه‌ی $C(A)$ و $N(A)$ را بیابید.

۳. وارون $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ را با روش گاوس-جردن حساب کنید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. خیر؛ رتبه حداکثر ۳ است، پس پوچی دست‌کم ۲ است.

۲. $\text{RREF}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. $C(A)$: $\{(1,2,3),(0,1,1)\}$؛ $N(A)$: $\{(-2,1,0,0),(-1,0,-2,1)\}$؛ و $2+2=4$.

۳. $\begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$.

فصل ۸

۸ فرم‌های خطی، ضرب داخلی و نُرم

در فضای برداری کلی از *طول*، *فاصله* و *زاویه* خبری نیست. در این فصل این مفاهیم را قدم‌به‌قدم اضافه می‌کنیم:

فرم خطی $\to$ **فرم دوخطی** $\to$ **ضرب داخلی** $\to$ **نُرم (طول)** $\to$ **متر (فاصله)**

۸-۱ فرم خطی

تعریف ۸-۱ (تابع خطی)

تابع $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ **خطی** (Linear) است اگر **جمع‌پذیر** (Additive)، یعنی $f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$، و **همگن** (Homogeneous)، یعنی $f(\alpha\mathbf{x}) = \alpha f(\mathbf{x})$، باشد. معادلاً ویژگی **برهم‌نهی** (Superposition) را دارد:

$$f(\alpha\mathbf{x} + \beta\mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}).$$

تابع خطی از یک فضای برداری به میدانش را **فرم خطی** (Linear Form) می‌نامیم.

قضیه ۸-۲

برای بردار ثابت $\mathbf{a}$، تابع $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ خطی است.

اثبات. $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}(\alpha\mathbf{x}+\beta\mathbf{y}) = \sum a_i(\alpha x_i + \beta y_i) = \alpha\sum a_i x_i + \beta\sum a_i y_i = \alpha\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + \beta\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$.

■

قضیه ۸-۳

برعکس، هر تابع خطی $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ به شکل $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ است، با $\mathbf{a} = \big(f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n)\big)$ که **یکتاست**.

اثبات. $f(\mathbf{x}) = f(x_1\mathbf{e}_1 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1 f(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n f(\mathbf{e}_n) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$. اگر $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ برای همه‌ی $\mathbf{x}$، با $\mathbf{x} = \mathbf{e}_i$ داریم $a_i = b_i$.

■

مثال ۸-۴

آیا «میانگین» خطی است؟ «بیشینه» چطور؟

پاسخ. میانگین خطی است: $\operatorname{avg}(\mathbf{x}) = \frac{1}{n}x_1 + \cdots + \frac{1}{n}x_n = (\frac{1}{n},\dots,\frac{1}{n})^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$. **بیشینه نه:** برای $\mathbf{x} = (5,4,0)$ و $\mathbf{y} = (0,7,8)$، $\max(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = 11 \neq 5 + 8$.

□

مراقب باشید!

تابع *آفین* $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + b$ با $b \neq 0$ خطی نیست، چون هر تابع خطی $f(\mathbf{0}) = 0$ دارد.

۸-۲ فرم دوخطی

تعریف ۸-۵ (فرم دوخطی)

$f : V \times W \to \mathbb{F}$ یک **فرم دوخطی** (Bilinear Form) است اگر در هر آرگومان (با ثابت نگه داشتن دیگری) خطی باشد:

$$f(\mathbf{v}_1 + c\mathbf{v}_2, \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}_1,\mathbf{w}) + c\,f(\mathbf{v}_2,\mathbf{w}), \qquad f(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1 + c\mathbf{w}_2) = f(\mathbf{v},\mathbf{w}_1) + c\,f(\mathbf{v},\mathbf{w}_2).$$

اگر $f(\mathbf{v},\mathbf{w}) = f(\mathbf{w},\mathbf{v})$، فرم **متقارن** (Symmetric) است.

مثال ۸-۶ (فضای دوگان)

دوگان (Dual) V^* فضای همه‌ی فرم‌های خطی روی V است. تابع $g(f,\mathbf{v}) = f(\mathbf{v})$ روی $V^* \times V$ دوخطی است: خطی بودن در f از تعریف جمع توابع ($(f_1 + cf_2)(\mathbf{v}) = f_1(\mathbf{v}) + cf_2(\mathbf{v})$) و خطی بودن در $\mathbf{v}$ از خطی بودن f می‌آید.

قضیه ۸-۷

هر فرم دوخطی روی $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ به شکل $f(\mathbf{v},\mathbf{w}) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w}$ با $A_{ij} = f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j)$ است؛ و f متقارن است اگر و تنها اگر $A^{\mathsf{T}} = A$.

اثبات. $f\big(\sum_i v_i\mathbf{e}_i, \sum_j w_j\mathbf{e}_j\big) = \sum_i\sum_j v_i w_j f(\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w}$. اگر f متقارن باشد $a_{ij} = a_{ji}$؛ و اگر $A^{\mathsf{T}} = A$، چون $\mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w}$ عدد است، $\mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w} = (\mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w})^{\mathsf{T}} = \mathbf{w}^{\mathsf{T}}A\mathbf{v}$.

■

تعریف ۸-۸ (ماتریس وابسته)

نسبت به پایه‌ی $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$، **ماتریس وابسته** (Associated Matrix) f ماتریس $[f]_{\mathcal{B}}$ با درایه‌ی (i,j) برابر $f(\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j)$ است و $f(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}^{\mathsf{T}} [f]_{\mathcal{B}} [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$. اگر $P = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$ و A ماتریس استاندارد باشد، $[f]_{\mathcal{B}} = P^{\mathsf{T}} A P$.

مثال ۸-۹

برای $f\big((a,b),(c,d)\big) = 2ac + 4ad - bc$، ماتریس f را نسبت به پایه‌ی استاندارد و $\mathcal{B} = \{(2,1), (-1,4)\}$ بیابید.

پاسخ. $[f]_{\text{استاندارد}} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. با $\mathbf{b}_1 = (2,1)$ و $\mathbf{b}_2 = (-1,4)$: $f(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1) = 8 + 8 - 2 = 14$،
$f(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) = -4 + 32 + 1 = 29$، $f(\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_1) = -4 - 4 - 8 = -16$، $f(\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2) = 2 - 16 + 4 = -10$.
پس $[f]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 14 & 29 \\ -16 & -10 \end{bmatrix}$.[a] □

[a] در اسلایدها درایه‌ی $(2,2)$ عدد 20 نوشته شده بود؛ محاسبه (و $P^{\mathsf{T}} A P$) عدد -10 می‌دهد.

روی اعداد مختلط

با $f(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \mathbf{v}^{\mathsf{T}} \mathbf{w}$ روی $\mathbb{C}$ داریم $f(i,i) = -1 < 0$؛ پس برای ساختن «طول» در آرگومان دوم مزدوج می‌گیریم. فرم **یک‌ونیم‌خطی** (Sesquilinear) در آرگومان اول خطی و در دومی **مزدوج-خطی** است: $f(\mathbf{v}, \lambda \mathbf{w}) = \overline{\lambda} f(\mathbf{v}, \mathbf{w})$.

۸-۳ ضرب داخلی

تعریف ۸-۱۰ (ضرب داخلی)

برای $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ یا $\mathbb{C}$، **ضرب داخلی** (Inner Product) روی V تابعی $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$ است که:

(آ) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \overline{\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}$ (تقارن مزدوج؛ روی $\mathbb{R}$ همان تقارن)

(ب) $\langle \mathbf{v} + c\mathbf{x}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + c \langle \mathbf{x}, \mathbf{w} \rangle$ (خطی در آرگومان اول)

(ج) $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ و تساوی فقط برای $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (مثبت معین)

روی $\mathbb{R}$ یعنی یک فرم دوخطیِ متقارنِ مثبت معین. فضای متناهی‌البُعد با ضرب داخلی را **فضای ضرب داخلی** (Inner Product Space) می‌نامیم (حقیقی: **اقلیدسی** (Euclidean)؛ مختلط: **یکانی** (Unitary)).

نکته

از (آ) نتیجه می‌شود $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ حقیقی است و $\langle \mathbf{v}, c\mathbf{w} \rangle = \overline{c}\,\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$. روی $\mathbb{R}$ تقارن، خطی بودن در آرگومان دوم را هم می‌دهد. همچنین $\langle \mathbf{0}, \mathbf{v} \rangle = \langle 0\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

مثال ۸-۱۱ (نمونه‌ها)

- $\mathbb{R}^n$: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$ (قضیه‌ی ۱-۴). $\mathbb{C}^n$: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum v_i \overline{w_i}$ و $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \sum |v_i|^2$.
- ماتریس‌ها: $\langle X, Y \rangle = \operatorname{trace}(X^{\mathsf{T}}Y) = \sum_{i,j} X_{ij}Y_{ij}$؛ یعنی ضرب داخلی معمولی اگر ماتریس را یک بردار بلند ببینیم.
- توابع پیوسته روی $[a,b]$: $\langle f, g \rangle = \int_a^b fg\,dx$. اگر $\int f^2 = 0$ ولی $f(x_0) \neq 0$، به خاطر پیوستگی f^2 در یک بازه‌ی کوچک اطراف x_0 مثبت است و انتگرال مثبت می‌شود؛ پس $f \equiv 0$.

مراقب باشید! (دو قرارداد)

اسلایدها روی $\mathbb{C}^n$ از $\mathbf{v}^*\mathbf{w} = \sum \overline{v_i} w_i$ استفاده می‌کنند که در آرگومان دوم خطی است. هر دو قرارداد رایج و معتبرند؛ این جزوه «خطی در آرگومان اول» را به کار می‌برد.

مثال ۸-۱۲

(الف) $\langle U, V \rangle$ را برای $U = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ و $V = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ حساب کنید. (ب) آیا $\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + \cdots +$ $p(n)q(n)$ روی P_n ضرب داخلی است؟

پاسخ. (الف) $1\cdot 1 + 2\cdot(-1) + 1\cdot 1 + 0\cdot 1 = 0$؛ پس U و V بر هم عمودند.

(ب) بله. تقارن و خطی بودن روشن است. اگر $\langle p, p \rangle = \sum p(k)^2 = 0$، چندجمله‌ای p با درجه‌ی حداکثر n دارای $n+1$ ریشه است؛ پس $p = 0$. (روی P_{n+1} ضرب داخلی نیست: $x(x-1)\cdots(x-n)$ ناصفر است ولی $\langle p, p \rangle = 0$.)

□

۸-۴ نُرم

نُرم اندازه‌ی یک بردار را می‌سنجد و فاصله، نزدیکی دو بردار را؛ مثلاً در یادگیری ماشین برای سنجیدن شباهت دو تصویر.

تعریف ۸-۱۳ (نُرم)

نُرم (Norm) تابعی $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ است که:

۱. $\|\alpha \mathbf{x}\| = |\alpha| \, \|\mathbf{x}\|$ (همگنی مطلق)؛

۲. $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \le \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ (نامساوی مثلث)؛

۳. $\|\mathbf{x}\| = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

نامنفی بودن از این‌ها نتیجه می‌شود: $0 = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}\| \le 2\,\|\mathbf{x}\|$.

قضیه ۸-۱۴ (نامساوی کوشی-شوارتز)

با $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$:

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \le \|\mathbf{x}\| \, \|\mathbf{y}\|,$$

و تساوی فقط وقتی است که یکی مضرب دیگری باشد.

اثبات. اگر $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ بدیهی است. وگرنه با $\lambda = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2}$ و $\mathbf{z} = \mathbf{x} - \lambda \mathbf{y}$ («سایه‌ی $\mathbf{x}$ روی $\mathbf{y}$» را کم می‌کنیم):

$$0 \le \langle \mathbf{z}, \mathbf{z} \rangle = \|\mathbf{x}\|^2 - \overline{\lambda}\,\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \lambda\,\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + |\lambda|^2 \, \|\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 - \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\|\mathbf{y}\|^2},$$

چون هر سه جمله‌ی آخر برابر $\frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2}{\|\mathbf{y}\|^2}$ هستند. تساوی یعنی $\mathbf{z} = \mathbf{0}$.

■

نکته

در فضای حقیقی این نامساوی اجازه می‌دهد زاویه را در هر فضایی تعریف کنیم: $\cos\theta = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}$ (تعمیم قضیه‌ی ۵-۱). اگر $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$، دو بردار **متعامد** (Orthogonal) هستند.

قضیه ۸-۱۵

$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ یک نُرم است.

اثبات. مثبت معین بودن از شرط (ج) ضرب داخلی می‌آید. همگنی: $\langle \alpha\mathbf{x}, \alpha\mathbf{x}\rangle = \alpha\overline{\alpha}\,\langle \mathbf{x},\mathbf{x}\rangle = |\alpha|^2\,\|\mathbf{x}\|^2$. نامساوی مثلث با $\operatorname{Re} z \le |z|$ و کوشی-شوارتز:

$$\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle \le \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\,\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\| = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.$$

■

نکته (هر نُرمی از ضرب داخلی نمی‌آید)

نُرم‌های ناشی از ضرب داخلی **قانون متوازی‌الاضلاع** را دارند: $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|^2 = 2\,\|\mathbf{x}\|^2 + 2\,\|\mathbf{y}\|^2$. برای $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max|x_i|$ با $\mathbf{x}=(1,0)$ و $\mathbf{y}=(0,1)$ سمت چپ ۲ و سمت راست ۴ است.

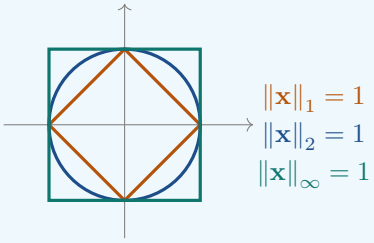
تعریف ۸-۱۶ (نُرم اقلیدسی)

نُرم اقلیدسی (Euclidean Norm) در $\mathbb{R}^n$: $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2+\cdots+x_n^2} = \sqrt{\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}}$ (همان طول، از فیثاغورس).

برداری با طول ۱ **یکه** (Unit) است و $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ بردار یکه در جهت $\mathbf{v}$ است.

شهود («دایره‌ی واحد» در نُرم‌های مختلف)

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_i |x_i|\,, \qquad \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}, \qquad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|\,.$$



قضیه ۸-۱۷ (نُرم مجموع)

در $\mathbb{R}^n$: $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} + \|\mathbf{y}\|^2$. پس $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ اگر و تنها اگر $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$ (**فیثاغورس**).

اثبات. $(\mathbf{x}+\mathbf{y})^{\mathsf{T}}(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} + \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} + \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$ و $\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$.

■

۵-۸ متر و فاصله

تعریف ۸-۱۸ (متر)

تابع $d : V \times V \to \mathbb{R}$ یک **متر** (Metric) است اگر:

(i) $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \geq 0$ و $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{w}$؛

(ii) $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$؛[a]

(iii) $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{v}, \mathbf{u}) + d(\mathbf{u}, \mathbf{w})$.

فاصله‌ی اقلیدسی: $\operatorname{dist}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$.

[a] در اسلایدها این شرط به اشتباه $d(v, w) = d(v, w)$ تایپ شده بود.

قضیه ۸-۱۹

اگر $\|\cdot\|$ نُرم باشد، $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ متر است.

اثبات.

(i) از مثبت معین بودن نُرم.

(ii) $\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\| = |-1|\,\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$.

(iii) $\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| = \|(\mathbf{x} - \mathbf{y}) + (\mathbf{y} - \mathbf{z})\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|$.

■



برعکس‌ها درست نیستند: نُرم بیشینه از ضرب داخلی نمی‌آید، و متر گسسته ($d = 1$ برای $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$) از نُرم نمی‌آید، چون $d(2\mathbf{x}, \mathbf{0}) = 1 \neq 2 = 2d(\mathbf{x}, \mathbf{0})$.

مثال ۸-۲۰ (کدگذاری یک‌داغ)

فاصله‌ی هر دو کلمه‌ی متفاوت $\|\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j\| = \sqrt{2}$ است؛ یعنی با معیار فاصله هم همه‌ی کلمه‌ها به یک اندازه از هم دورند (همان عیبی که در فصل ۱ دیدیم).

۸-۶ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- هر تابع خطی $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ به شکل یکتای $\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ است؛ هر فرم دوخطی به شکل $\mathbf{v}^{\mathsf{T}}A\mathbf{w}$ و $[f]_{\mathcal{B}} = P^{\mathsf{T}}AP$.
- ضرب داخلی: (مزدوج)متقارن، خطی در آرگومان اول، مثبت معین. نمونه‌ها: $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$، $\operatorname{trace}(X^{\mathsf{T}}Y)$، $\int fg$.
- کوشی-شوارتز: $|\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle| \le \|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|$.
- ضرب داخلی $\to$ نُرم $\to$ متر، اما برعکسشان لزوماً نه.

تمرین‌ها

۱. ماتریس $f(\mathbf{v},\mathbf{w}) = v_1w_1 - 2v_1w_2 + 3v_2w_2$ را بنویسید. متقارن است؟

۲. آیا $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle = x_1y_1 - x_2y_2$ روی $\mathbb{R}^2$ ضرب داخلی است؟

۳. در $C[0,1]$ با $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$، زاویه‌ی بین 1 و x را بیابید.

۴. نُرم‌های ℓ_1، ℓ_2 و ℓ_∞ بردار $(3,-4)$ را حساب کنید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$؛ متقارن نیست.

۲. خیر؛ $\langle (0,1),(0,1)\rangle = -1 < 0$.

۳. $\langle 1,x\rangle = \frac{1}{2}$، $\|1\| = 1$، $\|x\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$؛ پس $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ و $\theta = 30^\circ$.

۴. 7، 5 و 4.

فصل ۹

تعامد

در فصل قبل با ضرب داخلی «عمود بودن» را در هر فضایی تعریف کردیم. در این فصل می‌بینیم که بردارهای دوبه‌دو عمود چقدر کار را ساده می‌کنند: خودبه‌خود مستقل‌اند و ضرایب ترکیب خطی با یک ضرب داخلی به دست می‌آیند. بعد زیرفضاهای متعامد و مکمل متعامد را می‌شناسیم و با الگوریتم **گرام-اشمیت** از هر پایه، یک پایه‌ی یکامتعامد می‌سازیم.

۹-۱ مجموعه‌های متعامد

تعریف ۹-۱ (متعامد و یکامتعامد)

بردارهای $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$:

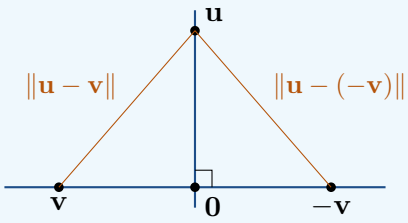
- **متعامد** (Orthogonal) (دوبه‌دو عمود) هستند اگر $\mathbf{a}_i \perp \mathbf{a}_j$ برای هر $i \neq j$؛
- **نرمال‌شده** (Normalized) هستند اگر $\|\mathbf{a}_i\| = 1$ برای هر i؛
- **یکامتعامد** (Orthonormal) هستند اگر هر دو شرط برقرار باشد؛ یعنی

$$\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}.$$

پایه‌ی $\mathcal{B}$ از فضای ضرب داخلی V یک **پایه‌ی یکامتعامد** (Orthonormal Basis) است اگر برای هر $\mathbf{v} \neq \mathbf{w}$ در $\mathcal{B}$، $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ و برای هر $\mathbf{v} \in \mathcal{B}$، $\|\mathbf{v}\| = 1$.

شهود (عمود یعنی چه؟)

$\mathbf{u}$ بر $\mathbf{v}$ عمود است اگر فاصله‌اش تا $\mathbf{v}$ و تا $-\mathbf{v}$ برابر باشد. با بسط دادن، $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = -4\mathbf{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{v}$؛ پس این دو فاصله برابرند اگر و تنها اگر $\mathbf{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{v} = 0$.



در هر فضای ضرب داخلی، $\mathbf{v}$ و $\mathbf{w}$ متعامدند اگر $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$. **قضیه‌ی فیثاغورس** (قضیه‌ی ۸-۱۷) می‌گوید:

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

قضیه ۹-۲

اگر $S = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ مجموعه‌ای متعامد از بردارهای **ناصفر** در $\mathbb{R}^n$ باشد، S مستقل خطی است و پایه‌ای برای $\operatorname{Span}(S)$ است. به‌ویژه اگر $k = n$، S پایه‌ای برای $\mathbb{R}^n$ است.

اثبات. فرض کنید $c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_k\mathbf{a}_k = \mathbf{0}$. دو طرف را در $\mathbf{a}_j$ ضرب داخلی می‌کنیم. چون $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j = 0$ برای $i \neq j$، از جمع فقط یک جمله می‌ماند:

$$0 = \mathbf{a}_j^{\mathsf{T}}(c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_k\mathbf{a}_k) = c_j\,\mathbf{a}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j = c_j\,\|\mathbf{a}_j\|^2.$$

چون $\mathbf{a}_j \neq \mathbf{0}$، $\|\mathbf{a}_j\|^2 > 0$ و $c_j = 0$. پس S مستقل است و چون $\operatorname{Span}(S)$ را تولید می‌کند، پایه‌ی آن است. اگر $k = n$، S شامل n بردار مستقل در $\mathbb{R}^n$ است و طبق قضیه‌ی ۶-۱۳ پایه است. ■

نکته

پس هر مجموعه‌ی یکامتعامد مستقل است و طبق قضیه‌ی ۵-۵ داریم $k \le n$. اگر $k = n$، بردارها یک **پایه‌ی یکامتعامد** $\mathbb{R}^n$ هستند.

نتیجه ۹-۳ (ضرایب با ضرب داخلی)

اگر $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ متعامد و ناصفر باشند و $\mathbf{y} = c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_k\mathbf{a}_k$، آن‌گاه

$$c_j = \frac{\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j}{\mathbf{a}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j}.$$

اگر یکامتعامد باشند، $c_j = \mathbf{a}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$؛ پس $\mathbf{y}$ ترکیب خطی آن‌هاست اگر و تنها اگر

$$\mathbf{y} = (\mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{y})\,\mathbf{a}_1 + \cdots + (\mathbf{a}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{y})\,\mathbf{a}_k.$$

اثبات. مثل اثبات قبل، $\mathbf{y}$ را در $\mathbf{a}_j$ ضرب داخلی می‌کنیم: $\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j = c_j\,\mathbf{a}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j$. برای بخش آخر: اگر $\mathbf{y}$ ترکیب خطی باشد، ضرایبش همین‌هاست؛ و برعکس، اگر تساوی برقرار باشد، $\mathbf{y}$ ترکیب خطی است. ■

دیگر لازم نیست دستگاه حل کنیم؛ هر ضریب فقط یک ضرب داخلی است.

مثال ۹-۴

$\mathbf{x} = (1, 2, 3)$ را بر حسب $\mathbf{a}_1 = (0, 0, -1)$، $\mathbf{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$ و $\mathbf{a}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)$ بنویسید.

پاسخ. این سه بردار یکامتعامدند (ضرب داخلی هر دوتا صفر و طول هر کدام ۱ است). پس $\mathbf{a}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = -3$، $\mathbf{a}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = \frac{3}{\sqrt{2}}$ و $\mathbf{a}_3^{\mathsf{T}}\mathbf{x} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$؛ در نتیجه $\mathbf{x} = -3\mathbf{a}_1 + \frac{3}{\sqrt{2}}\mathbf{a}_2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{a}_3$. بررسی: $(0,0,3) + (\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0) + (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0) = (1, 2, 3)$.

□

۲-۹ زیرفضاهای متعامد

تعریف ۹-۵ (زیرفضاهای متعامد)

زیرفضاهای W_1 و W_2 از V **متعامد** هستند و می‌نویسیم $W_1 \perp W_2$، اگر هر بردار W_1 بر هر بردار W_2 عمود باشد: $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle = 0$ برای همه‌ی $\mathbf{w}_1 \in W_1$ و $\mathbf{w}_2 \in W_2$.

قضیه ۹-۶

اگر هر بردار پایه‌ی W_1 بر هر بردار پایه‌ی W_2 عمود باشد، $W_1 \perp W_2$.

اثبات. اگر $\mathbf{w}_1 = \sum_i a_i \mathbf{u}_i$ و $\mathbf{w}_2 = \sum_j b_j \mathbf{v}_j$ (بر حسب دو پایه)، با خطی بودن ضرب داخلی در هر دو آرگومان $\langle \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \rangle = \sum_i \sum_j a_i \overline{b_j}\, \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0$.

■

پس برای بررسی تعامد دو زیرفضا کافی است بردارهای پایه (یا هر مجموعه‌ی مولد) را بررسی کنیم.

۹-۳ مکمل متعامد

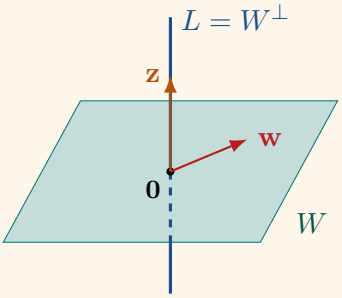
تعریف ۹-۷ (مکمل متعامد)

بردار $\mathbf{z}$ بر زیرفضای W از $\mathbb{R}^n$ **عمود** است اگر بر هر بردار W عمود باشد. مجموعه‌ی همه‌ی این بردارها را **مکمل متعامد** (Orthogonal Complement) W می‌نامیم:

$$W^{\perp} = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n \ : \ \mathbf{z}^{\mathsf{T}}\mathbf{w} = 0 \text{ برای هر } \mathbf{w} \in W\}.$$

مثال ۹-۸

اگر W صفحه‌ای گذرنده از مبدأ در $\mathbb{R}^3$ و L خط گذرنده از مبدأ و عمود بر آن باشد، $L = W^{\perp}$ و $W = L^{\perp}$.



نکته

$\mathbf{z} \in W^{\perp}$ اگر و تنها اگر $\mathbf{z}$ بر **یک مجموعه‌ی مولد** W عمود باشد؛ چون آن‌وقت با خطی بودن بر هر ترکیب خطی آن‌ها هم عمود است.

قضیه ۹-۹

$W^{\perp}$ زیرفضای $\mathbb{R}^n$ است.

اثبات. $\mathbf{0}^{\mathsf{T}}\mathbf{w} = 0$، پس $\mathbf{0} \in W^{\perp}$. اگر $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2 \in W^{\perp}$ و α اسکالر باشد، برای هر $\mathbf{w} \in W$: $(\alpha\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2)^{\mathsf{T}}\mathbf{w} = \alpha\,\mathbf{z}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{w} + \mathbf{z}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{w} = 0$.

■

قضیه ۹-۱۰

$W \cap W^{\perp} = \{\mathbf{0}\}$.

اثبات. اگر $\mathbf{z} \in W \cap W^{\perp}$، $\mathbf{z}$ بر هر بردار W و از جمله بر خودش عمود است: $\|\mathbf{z}\|^2 = \mathbf{z}^{\mathsf{T}}\mathbf{z} = 0$؛ پس $\mathbf{z} = \mathbf{0}$. ■

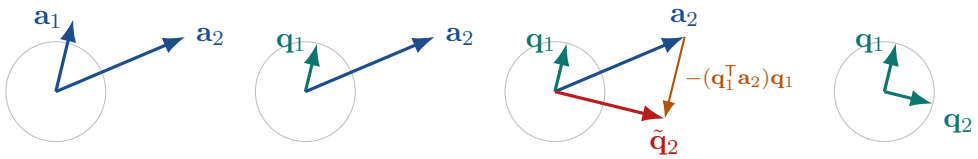
پس طبق قضیه‌ی ۴-۱۲، جمع $W + W^{\perp}$ همیشه مستقیم است.

مراقب باشید!

دو زیرفضا می‌توانند متعامد باشند بدون این‌که مکمل هم باشند: در $\mathbb{R}^3$، $W_1 = \operatorname{Span}\{(1,0,0)\}$ و $W_2 = \operatorname{Span}\{(0,1,0)\}$ متعامدند، اما $W_1^{\perp}$ کل صفحه‌ی yz است، نه فقط محور y.

۹-۴ الگوریتم گرام-اشمیت

هدف: از $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ یک **پایه‌ی یکامتعامد** برای $\operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ بسازیم. ایده ساده است: هر بردار جدید را برمی‌داریم، *سایه‌اش* روی بردارهای ساخته‌شده‌ی قبلی را از آن کم می‌کنیم تا بر همه‌شان عمود شود، و بعد طولش را ۱ می‌کنیم.



۱. بردارهای اولیه ۲. نرمال‌سازی $\mathbf{a}_1$ ۳. حذف سایه روی $\mathbf{q}_1$ ۴. نرمال‌سازی

تعریف ۹-۱۱ (الگوریتم گرام-اشمیت)

الگوریتم گرام-اشمیت (Gram–Schmidt Algorithm): برای $i = 1, \dots, k$:

۱. **متعامدسازی:** $\tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{a}_i - (\mathbf{q}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i)\mathbf{q}_1 - \cdots - (\mathbf{q}_{i-1}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i)\mathbf{q}_{i-1}$.

۲. **آزمون وابستگی:** اگر $\tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{0}$، متوقف شو.

۳. **نرمال‌سازی:** $\mathbf{q}_i = \dfrac{\tilde{\mathbf{q}}_i}{\|\tilde{\mathbf{q}}_i\|}$.

مثلاً سه قدم اول:

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|}, \qquad \tilde{\mathbf{q}}_2 = \mathbf{a}_2 - (\mathbf{q}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_2)\mathbf{q}_1,$$

$$\tilde{\mathbf{q}}_3 = \mathbf{a}_3 - (\mathbf{q}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_3)\mathbf{q}_1 - (\mathbf{q}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_3)\mathbf{q}_2.$$

مثال ۹-۱۲

برای $\mathbf{a} = (1,0,1)$، $\mathbf{b} = (1,0,0)$ و $\mathbf{c} = (2,1,0)$ یک مجموعه‌ی متعامد (و یکامتعامد) بسازید.

پاسخ. $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$.
$\mathbf{q}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{b} = \frac{1}{\sqrt{2}}$، پس $\tilde{\mathbf{q}}_2 = (1,0,0) - \frac{1}{2}(1,0,1) = (\frac{1}{2},0,-\frac{1}{2})$ و $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)$.
$\mathbf{q}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{c} = \sqrt{2}$ و $\mathbf{q}_2^{\mathsf{T}}\mathbf{c} = \sqrt{2}$، پس $\tilde{\mathbf{q}}_3 = (2,1,0) - (1,0,1) - (1,0,-1) = (0,1,0)$ و $\mathbf{q}_3 = (0,1,0)$.
مجموعه‌ی متعامد: $\{(1,0,1),\ (1,0,-1),\ (0,1,0)\}$؛ با تقسیم بر طول‌ها یکامتعامد می‌شود.

□

قضیه ۹-۱۳ (درستی گرام-اشمیت)

اگر $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ مستقل باشند، الگوریتم متوقف نمی‌شود و برای هر i:

۱. $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_i$ یکامتعامدند؛

۲. $\mathbf{q}_i$ ترکیب خطی $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i$ است و $\mathbf{a}_i$ ترکیب خطی $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_i$؛

۳. $\operatorname{Span}\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_i\} = \operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i\}$.

پس $\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k\}$ پایه‌ای یکامتعامد برای $\operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ است.

اثبات. با استقرا روی i. برای $i = 1$: $\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{0}$ (مستقل‌اند)، پس $\mathbf{q}_1 = \mathbf{a}_1 / \|\mathbf{a}_1\|$ طول ۱ دارد و $\operatorname{Span}\{\mathbf{q}_1\} = \operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1\}$.

فرض کنید حکم برای $i-1$ درست باشد.

متوقف نمی‌شود: اگر $\tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{0}$ بود، آن‌گاه

$$\mathbf{a}_i = \sum_{j<i} (\mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i)\mathbf{q}_j \in \operatorname{Span}\{\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{i-1}\} = \operatorname{Span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}\},$$

که با استقلال تناقض دارد.

تعامد: برای $j < i$، چون $\mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{q}_l = \delta_{jl}$:

$$\mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\tilde{\mathbf{q}}_i = \mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i - \sum_{l<i} (\mathbf{q}_l^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i)\,\mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{q}_l = \mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i - \mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i = 0.$$

پس $\mathbf{q}_i$ بر $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{i-1}$ عمود است و طولش ۱ است.

ترکیب خطی: $\mathbf{a}_i = \|\tilde{\mathbf{q}}_i\|\,\mathbf{q}_i + \sum_{j<i}(\mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i)\mathbf{q}_j$ ترکیبی از $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_i$ است. برعکس، $\tilde{\mathbf{q}}_i$ ترکیبی از $\mathbf{a}_i$ و $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{i-1}$ است و این‌ها طبق فرض استقرا ترکیبی از $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{i-1}$ هستند؛ پس $\mathbf{q}_i$ ترکیبی از $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i$ است. از این دو، تساوی پوشش‌ها نتیجه می‌شود.

■

نکته (گرام-اشمیت به‌عنوان آزمون استقلال)

- اگر الگوریتم زود متوقف نشود، $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ مستقل‌اند (طبق قضیه‌ی ۲-۹، $\mathbf{q}_i$ها مستقل‌اند و همان فضا را تولید می‌کنند).
- اگر در قدم j متوقف شود، $\mathbf{a}_j$ ترکیب خطی بردارهای قبلی است و بردارها وابسته‌اند:

$$\mathbf{a}_j = (\mathbf{q}_1^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j)\mathbf{q}_1 + \cdots + (\mathbf{q}_{j-1}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j)\mathbf{q}_{j-1}.$$

نکته (پیچیدگی: $O(nk^2)$)

در قدم i، $i-1$ ضرب داخلی (هر کدام حدود $2n$ عمل) و $i-1$ تفریقِ مضرب یک بردار (هر کدام حدود $2n$ عمل) داریم؛ یعنی حدود $4n(i-1)$ عمل. نرمال‌سازی هم حدود $3n$ عمل است. جمع روی i: $\sum_{i=1}^{k} 4n(i-1) \approx 2nk^2$؛ پس هزینه از مرتبه‌ی $O(nk^2)$ است.

نتیجه ۱۴-۹ (وجود پایه‌ی یکامتعامد)

هر فضای ضرب داخلی متناهی‌البُعد یک پایه‌ی یکامتعامد دارد.

اثبات. فضا یک پایه‌ی متناهی دارد. گرام-اشمیت را (با $\langle \cdot, \cdot \rangle$ به جای $\mathbf{q}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_i$) روی آن اجرا می‌کنیم؛ طبق قضیه‌ی ۱۳-۹ خروجی پایه‌ای یکامتعامد برای همان فضاست. ■

۵-۹ دوباره چهار زیرفضای اساسی

در فصل ۷ دیدیم $N(A) \perp R(A)$ و $N(A^{\mathsf{T}}) \perp C(A)$ (قضیه‌ی ۲۰-۷). حالا می‌توانیم دقیق‌تر بگوییم.

قضیه ۱۵-۹

برای $A_{m\times n}$ حقیقی:

$$N(A) = R(A)^{\perp} \subseteq \mathbb{R}^n,$$

$$N(A^{\mathsf{T}}) = C(A)^{\perp} \subseteq \mathbb{R}^m.$$

اثبات. سطرهای A فضای $R(A)$ را تولید می‌کنند. طبق نکته‌ی بالا، $\mathbf{z} \in R(A)^{\perp}$ اگر و تنها اگر $\mathbf{z}$ بر هر سطر A عمود باشد؛ یعنی هر درایه‌ی $A\mathbf{z}$ صفر باشد: $A\mathbf{z} = \mathbf{0}$. بخش دوم همین استدلال برای A^{T} است (سطرهای A^{T} ستون‌های A هستند). ■

شهود

هر $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ به شکل $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$ با $\mathbf{x}_r \in R(A)$ و $\mathbf{x}_n \in N(A)$ نوشته می‌شود و $A\mathbf{x} = A\mathbf{x}_r$ (شکل فصل ۷). بُعدها هم جور درمی‌آیند: $\dim R(A) + \dim N(A) = r + (n-r) = n$.

۹-۶ جمع‌بندی و تمرین

جمع‌بندی

- یکامتعامد یعنی $\mathbf{a}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j = \delta_{ij}$. هر مجموعه‌ی متعامدِ ناصفر مستقل است.
- ضرایب ترکیب خطی: $c_j = \frac{\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j}{\mathbf{a}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_j}$؛ برای یکامتعامد $c_j = \mathbf{a}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$.
- $W^\perp$ زیرفضاست و $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$. متعامد بودن با مکمل بودن فرق دارد.
- گرام-اشمیت: کم کردن سایه‌ها و نرمال‌سازی؛ پوشش را حفظ می‌کند، وابستگی را تشخیص می‌دهد و $O(nk^2)$ هزینه دارد.
- هر فضای ضرب داخلی متناهی‌البُعد پایه‌ی یکامتعامد دارد.
- $N(A) = R(A)^\perp$ و $N(A^{\mathsf{T}}) = C(A)^\perp$.

تمرین‌ها

۱. آیا $\{(1,1,0), (1,-1,1), (-1,1,2)\}$ متعامد است؟ آن را یکامتعامد کنید.

۲. $W^\perp$ را برای $W = \mathrm{Span}\{(1,2,-1)\}$ در $\mathbb{R}^3$ بیابید.

۳. گرام-اشمیت را روی $(1,1)$ و $(2,0)$ اجرا کنید.

۴. گرام-اشمیت را روی $(1,2,3)$، $(2,4,6)$ اجرا کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. بله؛ ضرب‌های داخلی 0، 0 و 0 هستند. با تقسیم بر طول‌ها $(\sqrt{2}، \sqrt{3}، \sqrt{6})$ یکامتعامد می‌شود.

۲. $W^\perp = \{(x,y,z) : x + 2y - z = 0\}$؛ یک صفحه، با پایه‌ی $\{(-2,1,0), (1,0,1)\}$.

۳. $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$؛ $\tilde{\mathbf{q}}_2 = (2,0) - (1,1) = (1,-1)$ و $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$.

۴. $\tilde{\mathbf{q}}_2 = \mathbf{0}$ و الگوریتم در قدم ۲ متوقف می‌شود؛ چون $(2,4,6) = 2(1,2,3)$ و بردارها وابسته‌اند.

پیوست آ

واژه‌نامه

اصطلاحات به ترتیب الفبای انگلیسی آمده‌اند تا هنگام خواندن اسلایدها یا کتاب‌های انگلیسی، معادل فارسی آن‌ها را راحت پیدا کنید.

Additivity : جمع‌پذیری

Associated Matrix : ماتریس وابسته

Augmented Matrix : ماتریس افزوده

Back Substitution : جایگذاری پسرو

Basic Variable : متغیر پایه‌ای

Basis : پایه

Bilinear Form : فرم دوخطی

Binary Operation : عمل دوتایی

Closure : بستاری (بسته بودن)

Coefficient Matrix : ماتریس ضرایب

Column Rank : رتبه‌ی ستونی

Column Space : فضای ستونی

Consistent : سازگار

Coordinate Vector : بردار مختصات

Counterexample : مثال نقض

Dimension : بُعد

Direct Sum : جمع مستقیم

Dot / Inner Product : ضرب داخلی

Dual Space : فضای دوگان

Echelon Form : فرم پلکانی

Elementary Matrix : ماتریس مقدماتی

Elementary Row Operation : عمل سطری مقدماتی

Euclidean Norm : نُرم اقلیدسی

Euclidean Space : فضای اقلیدسی

Field : میدان

Finite-Dimensional : متناهی‌البُعد

Forward Substitution : جایگذاری پیشرو

Free Variable : متغیر آزاد

Gaussian Elimination : حذف گاوسی

Gram–Schmidt Algorithm : الگوریتم گرام-اشمیت

Homogeneous : همگن

Inconsistent : ناسازگار

Infinite-Dimensional : نامتناهی‌البُعد

Inner Product Space : فضای ضرب داخلی

Interchange : جابه‌جایی (سطرها)

Invertible : وارون‌پذیر

Kernel : هسته

Leading Entry : درایه‌ی پیشرو

Left Null Space : فضای پوچ چپ

Linear Combination : ترکیب خطی

Linear Form / Functional : فرم خطی (تابعک خطی)

Linearly Dependent : وابسته‌ی خطی

Linearly Independent : مستقل خطی

LU Factorization : تجزیه‌ی LU

Matrix Factorization : تجزیه‌ی ماتریسی

Metric : متر (تابع فاصله)

Metric Space : فضای متری

Norm : نُرم

Normal Vector : بردار نرمال

Normalized : نرمال‌شده

Normed Space : فضای نُرم‌دار

Null Space : فضای پوچ

Nullity : پوچی

One-Hot Encoding : کدگذاری یک‌داغ

Ordered Basis : پایه‌ی مرتب

Orthogonal : متعامد (عمود)

Orthogonal Complement : مکمل متعامد

Orthonormal : یکامتعامد

Orthonormal Basis : پایه‌ی یکامتعامد

Outer Product : ضرب خارجی

Pivot : محور

Pivot Column : ستون محوری

Pivot Position : مکان محوری

Proper Subspace : زیرفضای سره

Rank : رتبه

Reduced Row Echelon Form : فرم پلکانی سطری-تحویل‌یافته

Replacement : جایگزینی

Row Equivalent : هم‌ارز سطری

Row Rank : رتبه‌ی سطری

Row Space : فضای سطری

Row-Reduced : سطری-تحویل‌یافته

Scalar : اسکالر

Scaling : مقیاس‌دهی

Sesquilinear Form : فرم یک‌ونیم‌خطی

Solution Set : مجموعه‌ی جواب

Span : پوشش خطی

Spanning Set : مجموعه‌ی مولد

Standard Basis : پایه‌ی استاندارد

Subspace : زیرفضا

Superposition : برهم‌نهی

Symmetric : متقارن

Transpose : ترانهاده

Trivial Solution : جواب بدیهی

Unit Lower Triangular : پایین‌مثلثی واحد

Unit Vector : بردار یکه

Unitary Space : فضای یکانی

Upper Triangular : بالامثلثی

Vector Space : فضای برداری

Zero Subspace : زیرفضای صفر